

항공기상 운영규정

제 정 2017. 3. 31. 기상청훈령 제869호
일부개정 2020. 8. 18. 기상청훈령 제989호
일부개정 2024. 4. 11. 기상청훈령 제1112호
일부개정 2025. 10. 22. 기상청훈령 제1159호
전부개정 2026. 5. 11. 기상청훈령 제1177호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「기상법」 제7조의4, 제14조의2 및 같은 법 시행령 제4조의5, 제10조, 제12조에서 항공기상업무에 대하여 기상청장에게 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하고, 「국제민간항공협약」 부속서 3 및 표준항행절차-기상에서 정한 표준과 권고, 절차에 따라 항공기 국제항공항행의 안전성·정규성·효율성 기여를 위하여 기상서비스 제공에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 별표 1과 같다.

② 제1항 외에 이 규정에서 정하지 않은 용어의 뜻은 제4조에 따른 항공기상청 세부시행지침에서 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 항공기상업무를 수행하는 기상청과 그 소속기관에 적용한다.

② 항공기상업무 수행에 관한 사항은 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

③ 이 규정에서 정하지 않은 사항은 다음 각 호의 사항을 준용한다.

1. 「국제민간항공협약」 부속서 3(ANNEX 3, 이하 “부속서 3”이라 한다) 및 표준항행절차-기상(PANS-MET, 이하 “기상업무절차서”라 한다)
2. 관계 기관 합의서
3. 항공기상청 세부시행지침

제4조(세부시행지침의 운용 등) ① 항공기상청장은 이 규정에 저촉되지 않는 범위 안에서 항공기상업무 수행에 필요한 사항에 대하여 세부시행지침을 마련하여 운용할 수 있다.

② 기상청장은 제1항에 따른 세부시행지침의 적합성 여부를 점검해야 하며, 부적합이 발견되는 경우 시정지시 및 개선권고를 통보할 수 있다.

제2장 항공기상업무 종사자의 자격 및 항공기상업무 조직

제5조(항공기상업무 종사자의 자격 등) ① 기상청장은 항공기상업무에 종사하는 사람(이하 “항공기상업무 종사자”라 한다)이 별표 2에 따른 자격요건을 충족하도록 노력해야 한다.

② 항공기상청장은 연 1회 이상 항공기상업무 종사자에 대한 자격 현황을 파악해야 하며, 자격 충족을 위한 별도의 방안을 마련하여 시행할 수 있다.

③ 항공기상청장은 항공기상업무 종사자가 항공기상업무 관련 최신의 국내외 법령·규정·지침 등을 활용할 수 있도록 조치해야 한다.

④ 항공기상청장은 항공기상업무 종사자의 과실로 인한 항공기상관측·예보자료 등의 오류 발생 시 동일한 오류 재발 방지를 위한 적절한 조치 또는 절차를 마련해야 한다.

제6조(항공정보간행물 등재) 항공기상청장은 기상당국 및 기상서비스제공기관과 관련된 세부사항(항공기상 등재 정보에 한한다)을 항공정보간행물에 수록해야 한다.

제7조(기상당국의 업무) 기상서비스정책과는 다음 각 호의 기상당국 업무를 수행한다.

1. 항공기상에 관한 기본정책 및 계획의 수립·종합·조정
2. 항공기상업무 관련 관계 기관과의 협력
3. 항공기상업무 안전감독

제8조(기상서비스제공기관의 업무) ① 기상서비스제공기관의 담당구역 및 업무는 별표 3과 같다. 이 경우 국제항공항행의 요구를 충족하기 위하여 제공해야 할 기상서비스는 부속서 3과 지역항공항행협정에 따라야 하며, 우리나라 영토 밖에 있는 공해나 다른 영역에서의 국제항공항행을 위하여 제공되는 기상서비스에 관한 사항도 포함해야 한다.

② 기상서비스제공기관의 역할은 다음 각 호와 같다.

1. 기상감시소: 비행정보구역(「항공안전법」 제2조제11호에 따른 구역)을 말한다. 이하 같다) 또는 관제구역 내의 기상서비스 제공을 위하여 다음 각 목의 업무를 수행
- 가. 책임구역 내 비행 운항에 영향을 미치는 기상조건에 대한 지속

적인 감시

나. 책임구역에 대한 위험기상정보와 그 밖의 정보를 생산·제공·전파

다. 지역항공행협정에 의해 요청되는 경우 저고도위험기상정보의 생산·제공·전파

라. 화산의 분출 전 활동, 분출 또는 화산재구름에 관한 위험기상정보가 발표되지 않았는데 이에 대한 정보를 수신했을 경우 항공교통업무제공자와 합의된 대로 관련 지역관제소 및 비행정보실에 제공하고, 지역항공행협정에 따라 관련 화산재주의보센터에 제공

마. 대기 중 방사성 물질이 유출되었다는 정보를 수신했을 경우 항공교통업무제공자와 합의된 대로 관련 지역관제소 및 비행정보실에 제공하고, 관련 항공당국과 합의된 대로 항공정보업무기관에 제공(제공되는 정보는 방사성 물질의 위치, 유출 일시, 예보 궤적을 포함해야 한다)

2. 공항기상관서: 공항[「공항시설법」 제2조제3호에 따른 공항(군사기지 및 군사시설 보호법) 제2조제4호에 따른 항공작전기지는 제외한다]을 말한다. 이하 같다]의 항공 운항 업무상의 요구를 충족시키기 위하여 필요한 경우 다음 각 목의 기능 전부 또는 일부를 수행

가. 관련 비행에 대한 예보 및 관련 정보 생산 또는 입수(공항예보 생산을 위한 책임 범위는 다른 공항기상관서로부터 수신된 항공

로 및 공항예보자료의 현지 가용성 및 활용 가능성 여부에 따라 결정되어야 한다)

나. 해당 공항 기상예보의 생산 또는 입수

다. 예보 지원 대상으로 지정된 공항의 기상 조건에 대한 지속적 감시

라. 운항승무원(「항공안전법」 제2조제16호에 따른 사람)을 말한다. 이하 같다) 및 그 밖의 운항 담당자에게 브리핑, 자문, 비행예보철 등의 제공

마. 항공 이용자들에게 그 밖의 기상정보 제공

바. 가용한 기상정보의 표출

사. 다른 공항기상관서와의 기상정보 교환

아. 기상서비스제공기관, 항공정보업무기관, 항공교통업무제공자 간 합의에 따라 화산의 분출 전 활동, 분출 또는 화산재구름에 관한 수신정보를 관련 항공교통업무시설, 항공정보업무기관, 기상감시소 등에 제공

③ 착륙예보를 생산하는 공항기상관서는 지역항공행협정에 따라 결정한다.

④ 기상청장은 공항기상관서가 소제하지 않은 공항에 대하여 기상정보가 제공될 수 있는 수단을 구축해야 한다.

⑤ 기상감시소에 의해 기상감시가 유지되어야 하는 구역의 경계는 비행정보구역 또는 관제구역 경계와 가급적 일치해야 한다.

⑥ 기상감시소는 위험기상정보 발표시 항공로상 기상현상이 해당 관찰구역을 넘어서 확대되거나 확대될 것으로 예상되는 경우 이웃하는 기상감시소와 위험기상정보 제공을 위하여 협의·조정할 수 있다.

제3장 항공기상업무

제1절 일반사항

제9조(품질관리 등) ① 기상청장은 항공기상에 관한 정보의 생산과 서비스 제공이 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다)의 표준과 권고에 적합하도록 노력해야 한다.

② 항공기상청장은 제1항에 따른 정보의 품질관리[품질요건을 충족하는데 초점을 맞춘 품질경영(품질에 관련된 조직을 감독하고 관리하기 위한 통합 활동을 말한다)의 일부를 말한다. 이하 같다] 및 품질보증(품질 요건이 충족될 수 있는 확신을 제공하는데 중점을 두는 품질경영의 일부를 말한다)을 위하여 필요한 절차와 체계화된 품질시스템을 구축하고 운영해야 하며, 구축한 품질시스템은 인가된 기관에 의해 국제표준화기구(ISO; International standard organization) 9000 관련 인증을 받아야 한다.

③ 항공기상서비스 이용자(이하 "이용자"라 한다)에게 제공될 기상정보의 지리적·공간적 범위, 형식 및 내용, 발행 시기 및 주기, 유효기간, 관측·예보의 정확도 등에 관한 요건은 부속서 3과 기상업무절차서에서 정한 표준과 권고, 절차에 부합해야 한다.

④ 이용자에게 제공할 기상정보가 제3항의 요건에 부합되지 않으며 자동으로 오류를 수정할 수 있는 절차가 적절하지 않을 경우 자료의 검증이 없는 한 이용자에게 제공할 수 없다.

⑤ 제2항의 품질시스템은 항공기(「항공안전법」 제2조제1호에 따른 기기를 말한다. 이하 같다) 운항 목적의 기상정보를 교환함에 있어 기상정보의 전송 일정 준수 여부를 점검할 수 있는 자원 및 절차와 전송 지연을 감지할 수 있는 기능을 포함해야 한다.

⑥ 기상청장은 품질시스템의 적합성 여부를 점검해야 하며, 부적합이 발견되는 경우 시정지시 및 개선권고를 통보할 수 있다.

⑦ 기상청장은 제6항에 따른 점검결과 및 시정조치 내역을 문서화하여 관리해야 한다.

제10조(항공기상정보의 특성) ① 항공기상관측 정보는 기상요소의 시·공간적 변동성, 관측기술의 한계 등의 사유로 관측 당시의 실제 상황에서 얻을 수 있는 최적의 근사치이다.

② 항공기상예보 정보는 기상요소의 시·공간적 변동성, 예보기술의 한계 등의 사유로 예보기간 중에 그 현상이 발생할 수 있는 가장 가능성이 높은 값이며, 예보된 기상요소의 발생시간 또는 변화시간도 가장 가능성이 높은 시간이다.

③ 기상서비스제공기관이 이용자에게 제공하는 기상정보는 인적요인 원칙(항공설계, 자격, 훈련, 운영 및 유지관리에 적용되고, 인적수행능력에 대한 적절한 이해를 바탕으로 다른 시스템 요소와의 안전한 상호

교환을 이룰 수 있는 원칙을 말한다)을 따라야 하며, 이용자가 최소한의 해석을 통해 이해할 수 있게 제공해야 한다.

제11조(항공기상정보의 종류) 항공기상청장이 인천비행정보구역과 지정된 공항의 항공기 운항을 지원하기 위하여 생산·제공하는 항공기상정보의 종류는 별표 4와 같다.

제12조(항공기상정보의 제공) ① 항공기상청장은 운영자, 운항승무원, 항공교통업무시설, 수색·구조업무기관, 항공정보업무기관, 지정된 항공통신소, 공항관리 및 국제항공항행의 수행 또는 개발에 관련된 그 밖의 기관에 최신의 항공기상정보를 제공해야 한다.

② 항공기상청장은 운영자 및 운항승무원(이하 "운항관련자"라 한다)에게 세계공역예보시스템(WAFS; 세계공역예보센터에서 통일된 표준 형식으로 항공기상 항공로 예보를 제공하는 전지구적 시스템을 말한다)을 통해 수집한 자료를 기초로 생산한 비행예보철을 인터넷 등을 이용하여 제공해야 한다.

③ 항공기상청장은 제1항의 이용자에게 항공정보종합관리시스템(SWIM; System-wide information management)을 통해 기상정보를 제공할 수 있도록 노력해야 한다.

제13조(방재업무 등) ① 항공기상청장은 태풍, 호우 등 위험기상현상으로 막대한 기상재해가 발생될 우려가 있다고 예상되는 경우 방재비상근무를 명해야 한다.

② 항공기상청장은 항공기상예보와 항공기상특보에 대한 사후분석 및

평가를 실시해야 한다.

③ 항공기상청장은 항공기상업무의 비정상 상황(위험기상 발생, 항공기상장비 장애, 항공기 사고 등의 상황을 말한다)에 대한 보고절차를 수립하여 시행해야 한다.

제14조(항공 관계 기관과의 협력) ① 기상청장과 항공기상청장은 효율적인 항공기상업무 수행과 민간항공기의 안전 운항을 위하여 다음 각 호의 사항에 관하여 항공교통업무시설 및 군 기관 등과 업무협력 합의를 체결할 수 있다.

1. 항공기상정보의 수집·생산·제공에 관한 사항
 2. 민간항공기 안전에 관한 사항
 3. 항공기사고 수색·구조 협력에 관한 사항
 4. 그 밖에 항공교통의 안전성·정규성 및 효율성 향상에 관한 사항
- ② 항공기상청장은 국제항공항행을 위한 기상서비스 제공에 영향을 미치는 사안에 대하여 이용자와 긴밀한 연락체계를 유지해야 한다.

제15조(운영자 고지사항) ① 항공기상청장은 다음 각 호에 해당하는 경우 운영자로부터 사전 고지를 받을 수 있다. 이 경우 항공기상청장은 운영자와의 협의를 통해 사전 고지에 필요한 기간을 정하여 항공정보 간행물에 명시해야 한다.

1. 신규 항공로 또는 새로운 운항계획(운영자가 수립하는 비행 운항계획을 말한다. 이하 같다)을 수립하였을 경우
2. 기존 정기운항에 관한 지속적인 변경사항이 발생하였을 경우

3. 기상서비스 제공에 영향을 미치는 그 밖의 변경사항이 발생하였을 경우

② 제1항의 정보에는 기상서비스제공기관이 적절한 조치 계획을 마련하는데 필요한 세부사항이 포함되어야 한다.

③ 기상서비스제공기관은 운영자와 협의하여 항공기 운항 지연 및 결항 등 운항정보 제출을 요청할 수 있다.

④ 공항기상관서는 운영자에게 각각의 비행편에 대하여 다음 각 호의 정보를 요구할 수 있다. 다만, 정기항공편인 경우 공항기상관서와 운영자 간 상호 합의하여 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

1. 출발공항과 출발 예정시각
2. 도착지와 도착 예정시각
3. 비행항공로와 중간경유 공항에 도착하고 출발하는 예정시각
4. 비행계획을 완성하는데 필요한 교체공항(지역항공항행계획에 수록된 목록 중에서 선정한다)
5. 순항고도
6. 비행 종류(시계비행 또는 계기비행)
7. 운항승무원에게 필요한 기상정보의 종류, 비행예보철, 브리핑 또는 자문
8. 브리핑, 자문 또는 비행예보철이 필요한 시각

제2절 항공기상관측

제16조(항공기상 관측망의 구축·운영 등) ① 항공기상청장은 「기상법」(이하 "법"이라 한다) 제7조의4제2항에 따라 항공기상 관측망을 구축·운영하는 경우에는 ICAO 및 세계기상기구(이하 "WMO"라 한다)의 기술규정을 근거로 공항 운영등급 및 설치환경 등을 고려해야 한다.

② 항공기상청장은 공항에서 사용하는 항공기상 관측망 설치 시 공항과 그 주변의 기상 상태를 대표할 수 있는 곳에 설치해야 한다.

③ 항공기상청장은 항공기상 관측망에 대하여 각 공항기상관서의 장비담당자 및 유지관리 업체를 통해 관련 내부 지침에 따라 주기적 점검을 실시해야 한다.

④ 항공기상청장은 「기상관측표준화법 시행령」 제5조의2에서 정한 기상측기를 대상으로 「기상관측표준화법」 제13조제2항에 따라 검정 유효기간 만료 전에 검정을 받아야 한다.

⑤ 제3항에 따른 각 공항기상관서의 장비담당자는 다음 각 호 중 어느 하나의 요건을 충족해야 한다.

1. 항공기상청장이 실시하는 항공기상 관측장비 교육을 최근 5년 이내에 40시간 이상 이수한 사람
2. 해당 공항에서 운영 중인 항공기상 관측망의 제조사가 주관하는 유지관리 교육을 최근 5년 이내에 모두 이수한 사람

제17조(항공기상관측) ① 항공기상관측은 지정된 공항기상관서에서 수행해야 하며, 각 공항기상관서에서 수행하는 항공기상관측의 종류는

별표 3과 같다.

② 항공기상관측은 정해진 시각에 실시하는 정시관측과 특정 기준에 해당하는 변화가 있을 때 실시하는 특별관측으로 구분하며, 정시관측과 특별관측에 따라 생산·발표하는 항공기상관측보고는 다음 각 호와 같다.

1. 정시관측: 정시관측보고, 국지정시관측보고

2. 특별관측: 특별관측보고, 국지특별관측보고

③ 제2항제1호에 따른 정시관측보고가 30분 간격으로 이루어지는 경우 제2항제2호에 따른 특별관측보고는 하지 않는다.

④ 제2항제2호에 따른 국지특별관측보고는 항공교통업무시설의 요청이 있거나 항공기 사고가 발생한 경우에 해야 한다.

⑤ 공항기상관서는 항공기 사고발생을 목격하거나 인지한 경우 즉시 정시관측의 모든 요소에 대하여 사고관측을 수행하고 항공기상청장에게 보고해야 하며, 항공기상청장은 항공기 사고개요, 내용, 사고 발생 시 기상실황 등에 대하여 기상청장에게 보고해야 한다.

⑥ 항공기상관측보고는 다음 각 호의 기상요소를 포함해야 하며, 통보된 관측 요소는 별표 5의 관측 정밀도에 부합해야 한다.

1. 지상 풍향·풍속
2. 시정
3. 활주로가시거리(해당되는 경우)
4. 현재일기

5. 운량·운형(적란운과 탑상적운인 경우), 운저고도 또는 수직시정(측정되는 경우)

6. 기온, 이슬점온도

7. 평균해면 기준 기압(QNH: Q natural horizon, 이하 “QNH”라 한다)과 해당되는 경우 공항표고 기준 기압(QFE: Q field elevation, 이하 “QFE”라 한다). 다만, QFE는 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고에만 포함한다.

⑦ 제6항 각 호의 기상요소 관측에 필요한 세부사항은 별표 6과 같다.

⑧ 제6항 각 호의 기상요소 외에도 필요한 경우 보충정보(지역항공항행협정에 따라 정시관측보고와 특별관측보고에 포함해야 한다)를 추가해야 하며, 보충정보 보고에 필요한 세부사항은 별표 7과 같다.

⑨ 다음 각 호의 기상조건이 동시에 관측되었을 경우 모든 보고에는 시정, 활주로가시거리, 현재일기, 구름정보 대신 “CAVOK” 용어를 사용해야 한다.

1. 시정이 10km 이상이고, 최저 시정은 보고되지 않는 경우

2. 운향상 중요 구름이 없는 경우

3. 운향상 중요 일기현상이 없는 경우

제18조(공항기상관측장비) ① 항공기상청장은 항공기 접근과 이·착륙을 지원할 수 있도록 공항 활주로(「공항시설법」 제2조제12호에 따른 구역)를 말한다. 이하 같다) 운영등급(CAT I·II·III)에 따라 풍향·풍속, 시정, 활주로가시거리, 운저고도, 기온, 이슬점온도, 기압을

관측하기 위한 공항기상관측장비(AMOS)를 구축·운영해야 한다.

② 항공기상청장은 제1항의 관측요소 외에도 항공기 접근과 이·착륙 지원에 필요하다고 판단되는 기상요소의 관측을 위하여 관측 센서를 추가 설치·운영할 수 있다.

③ 제1항의 공항기상관측장비는 기상요소들을 실시간 수집·처리·전파·표출이 자동화가 가능하도록 통합 자동시스템으로 설계해야 하며, 관측자료의 백업 절차를 포함해야 한다.

④ 공항기상관측장비를 통한 자동 관측으로 데이터를 얻을 수 없는 경우 관측전문 인력을 위한 관련 시스템에 수동으로 데이터를 입력할 수 있는 기능을 포함해야 한다.

제19조(항공기상관측의 통보 등) ① 항공기상관측은 해당 공항 내에 전파하는 보고 및 해당 공항 밖으로 전파하는 보고의 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

② 항공기상 관측자는 가능하다면 관측 지역의 기상요소에 대한 대략적인 관측을 할 수 있는 곳에 위치해야 한다.

③ 자동화 장비를 사용하는 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에서 표출되는 자료는 동일해야 하며, 각 기상요소는 대표하는 구역의 위치를 식별할 수 있어야 한다.

④ 정시관측보고와 특별관측보고는 지역항공항행협정에 따라 국제 운항기상정보(OPMET; Operation meteorological information) 데이터뱅크와 항공고정통신업무 운영을 위하여 지역항공항행협정에 의해 지

정된 기관과 다른 공항으로 전파해야 한다.

제20조(기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간 협정) 항공기상청장은 항공교통업무제공자와 협정 체결 시 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 항공교통업무시설에 통합정보시스템 관련 표출 기기 제공에 관한 사항

2. 통합정보시스템 표출장치의 검정 및 유지보수에 관한 사항

3. 항공교통업무 종사자의 통합정보시스템 표출장치 사용법에 관한 사항

4. 항공교통업무 종사자의 보충적 목적 관측에 관한 사항

5. 이·착륙 항공기로부터 수집된 기상정보(급변풍 등을 말한다) 제공에 관한 사항

6. 가능할 경우 기상레이더에서 수집된 기상정보 제공에 관한 사항

제21조(정시관측) ① 공항기상관서는 매일 24시간 동안 1시간 간격으로 정시관측을 실시해야 한다. 다만, 인천공항은 지역항공항행협정에 따라 매 30분 관측을 추가 실시해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 공항별 공항기상관서의 정시관측 시간은 항공교통업무 담당기관과 항공기 운향상의 요구를 고려하여 항공기상청장이 협의를 통해 결정할 수 있다.

③ 정시관측은 다음 각 호의 형태로 통보해야 한다.

1. 정시관측보고: 주로 비행계획과 VOLMET 방송 및 D-VOLMET

- 용으로 작성하여 공항 내외로 전파
2. 국지정시관측보고: 도착 및 출발하는 항공기용으로 작성하여 해당 공항에 전파(지역 항공교통업무시설에 전파해야 하고 운전자 및 공항 운영 관련 종사자도 이용할 수 있어야 한다)
- ④ 제2항에 따라 24시간 관측이 실시되지 않는 공항의 경우 지역항공항행협정에 따라 공항 운영 재개 전에 정시관측보고를 통보해야 한다.
- 제22조(특별관측) ① 공항기상관서는 정시관측 사이에 기상요소의 특정 기준값 이상의 변화가 있을 경우 특별관측을 실시해야 한다.
- ② 특별관측 실시 기준 목록은 항공교통업무제공자, 운전자 및 그 밖의 관련자들과 협의하여 기상서비스제공기관이 정할 수 있다.
- ③ 특별관측은 다음 각 호의 형태로 통보해야 한다.
1. 특별관측보고: 주로 비행계획과 VOLMET 방송 및 D-VOLMET 용으로 작성하여 공항 내외로 전파(정시관측보고를 30분 간격으로 발표하지 않는 경우에 한한다)
2. 국지특별관측보고: 도착 및 출발하는 항공기용으로 작성하여 해당 공항에 전파(지역 항공교통업무시설에 전파해야 하고 운전자 및 공항 운영 관련 종사자도 이용할 수 있어야 한다)
- ④ 제21조제2항에 따라 24시간 관측이 실시되지 않는 공항의 경우 특별관측보고는 필요한 경우 정시관측보고 통보 재개 이후에 통보해야 한다.
- ⑤ 특별관측보고는 기상상태 악화 시 즉시 통보해야 하며, 하나의 기

- 상요소가 악화되면서 다른 기상요소는 호전되는 경우(악화 보고로 취급한다)에도 즉시 통보해야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 특별관측보고는 다음 각 호의 기준에 따라 변화가 있을 때마다 통보해야 한다.
1. 지상풍의 평균풍향이 최근 보고된 값과 비교하여 60도 이상 변화하고, 변화 전 또는 변화 후의 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상일 경우
2. 지상풍의 평균풍속이 최근 보고된 값과 비교하여 5m/s(10kt) 이상 변화한 경우
3. 평균풍속의 변동(gust)이 최근 보고된 값과 비교하여 5m/s(10kt) 이상 변화하고, 변화 전 또는 변화 후의 평균풍속이 7.5m/s(15kt) 이상일 경우
4. 바람이 운항상 다음 각 목에 해당하는 유의수준의 값으로 바뀌는 경우(임계값은 기상서비스제공기관이 항공교통업무제공자 및 관련 운전자와 협의하여 정한다)
- 가. 사용 활주로의 변경이 필요한 정도
- 나. 활주로 배풍과 측풍이 바뀌어 공항 이·착륙 항공기에 적용되는 운항상의 주요 제한치를 넘어서는 변화
5. 시정이 호전되면서 다음 각 목의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과하는 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과하는 경우
- 가. 800m, 1,500m, 3,000m

- 나. 시계비행규칙에 따라 다수의 항공기가 운항되는 경우 5,000m
6. 활주로거리가 호전되면서 기준치(50m, 175m, 300m, 550m, 800m) 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과하는 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과하는 경우
7. 다음 각 목의 일기현상 중 어느 하나의 시작, 종료 또는 강도 변화가 발생하는 경우
- 가. 어느 강수
- 나. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)
- 다. 뇌우(강수 동반)
- 라. 먼지폭풍
- 마. 모래폭풍
- 바. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)
8. 다음 각 목의 일기현상 중 어느 하나의 시작 또는 종료가 발생하는 경우
- 가. 어느 안개
- 나. 뇌우(강수 없음)
- 다. 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 라. 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 마. 스콜
9. 운량이 "BKN"(5~7 oktas) 또는 "OVC"(8 oktas)인 최하층 운저고도가 상승하면서 다음 각 목의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지

거나 경과하는 경우 또는 하강하면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과하는 경우

가. 30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)

나. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 450m(1,500ft)

10. 450m(1,500ft) 이하의 구름층 운량이 다음 각 목 중 어느 하나로 변하는 경우

가. "SCT"(3~4 oktas)이하에서 "BKN" 또는 "OVC"로 증가

나. "BKN" 또는 "OVC"에서 "SCT"로 감소

11. 하늘이 차폐되고 관측된 수직시정(이 호전되면서 기준치[30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)] 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과하는 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과하는 경우

12. 그 밖에 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 합의된 해당 공항 운항 최저치에 근거한 기준에 도달하는 경우

⑦ 기상요소 호전을 알리는 특별관측보고는 호전상태가 10분 동안 지속될 경우 통보해야 하며, 필요한 경우 그 10분의 끝에 우세한 상태를 나타내기 위하여 통보 전 수정해야 한다.

⑧ 국지특별관측보고는 특정한 상황이 발생하는 즉시 지역 항공교통업무시설에 통보해야 한다. 다만, 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간 합의에 의해 다음 각 호에 해당하는 경우는 통보하지 않을

수 있다.

1. 지역 항공교통업무시설에 공항기상관서의 표출장치와 동일한 표출장치가 설치되어 있고, 양 기관간 협약으로 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에 포함된 정보가 그 장치에 현행화되어 표출되는 경우

2. 활주로가시거리 보고 척도가 한 단계 이상 변할 때마다 공항의 관측자가 이를 항공교통업무시설에 통보하고 있는 경우

⑨ 국지특별관측보고 발표 기준의 목록에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 공항을 이용하는 운영자의 운항 최저치에 가장 근접한 값
2. 항공교통업무시설 및 운영자의 국지적 요건을 충족하는 값
3. 가장 최근에 보고된 기온보다 2℃ 이상 증가 또는 기상서비스제공기관, 항공교통업무제공자, 관련 운전자 간 합의된 대체 임계값 이상의 증가

4. 항공기 접근 및 상승 구역에서의 위험 기상조건 발생에 관한 가용 보충정보

5. 소음저감절차가 항공교통관리 표준항행절차(PANS-ATM)에 따라 적용되고 평균풍속의 변동(gust)이 최근 보고된 값과 비교하여 2.5m/s(5kt) 이상 변화하고, 변화 전 또는 변화 후 평균풍속이 7.5m/s(15kt) 이상인 경우

6. 특별관측보고 기준에 해당하는 값

제23조(항공기상관측 통보 형식) ① 항공기상관측보고는 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에 따라 WMO에서 규정한 부호 형식과 평문 약어를 이용하여 발표해야 한다.

② 항공기상청장은 정시관측보고와 특별관측보고가 제1항에 따른 전파 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다.

제24조(자동관측시스템에 의한 항공기상관측보고) ① 자동관측시스템 자료를 기반으로 한 항공기상관측보고는 「국제민간항공협약」에 따라 공항 비운영 시간 동안에 사용할 수 있으며, 공항 운영시간 동안에는 근무인력이 확보되어 있고 인력의 효율적인 활용이 가능하다는 전제하에 이용자와의 합의를 거쳐 항공기상청장이 결정하여 사용할 수 있다.

② 제1항에 따른 자동관측시스템을 기반으로 한 전문들은 "AUTO" 단어를 붙여 식별될 수 있도록 해야 한다.

제25조(화산활동의 관측과 보고) ① 공항기상관서는 화산의 분출 전 활동, 분출, 화산재구름의 발생이 관측될 경우 항공교통업무시설, 항공정보업무기관 및 기상감시소에 제2항의 화산활동 보고 형식에 따라 지체 없이 보고해야 한다.

② 화산활동 보고에는 다음 각 호의 정보를 순서대로 포함해야 한다.

1. 전문유형, VOLCANIC ACTIVITY REPORT
2. 관측소 식별부호, 위치 지시자 또는 관측소명

3. 전문의 날짜 및 시간
4. 화산의 위치 및 명칭(명칭은 알고 있을 경우에 해당한다)
5. 화산활동의 강도, 분출 발생과 날짜 및 시간, 화산재 이동방향과 높이, 화산재 구름의 유무 등을 포함하는 설명

제3절 항공기보고의 수집과 제공

제26조(항공기관측 및 보고) ① 항공기상청장은 항공교통업무시설을 통해 항공기보고를 수집하고, 세계공역예보센터와 지역항공항행협정에 따라 지정된 센터에 전송해야 한다.

② 항공기관측의 종류는 다음 각 호와 같으며, 공대지 데이터 링크로 전송된다. 다만, 공대지 데이터 링크를 이용할 수 없거나 적절하지 않은 경우 특별 및 그 밖의 비정규 항공기관측은 음성으로 전송될 수 있다.

1. 항공로상 운항 중이거나 이륙 후 상승 단계 동안 이뤄지는 정규 항공기관측(공대지 데이터 링크를 이용할 수 없는 항공기는 제외한다)
2. 비행의 모든 단계에서 특별 및 그 밖의 비정규 항공기관측
- ③ 제2항제2호의 특별 항공기관측은 다음 각 호의 기상현상 중 어느 하나에 해당하는 경우 실시하는 관측을 말한다.

1. 보통 또는 심한 난류
2. 보통 또는 심한 착빙
3. 심한 산악파

4. 스콜선 내의 우박을 동반하지 않은 뇌우
5. 스콜선 내의 우박을 동반한 뇌우
6. 심한 먼지폭풍 또는 심한 모래폭풍
7. 화산재구름
8. 분출 전 화산활동 또는 화산 분출
9. 보고된 만큼 좋지 않은 활주로 제동상태
- ④ 제2항제2호의 비정규 항공기관측은 급변풍과 같이 제3항에 열거되지 않은 기상현상 중 기장(비행시간 중 항공기의 안전운항에 대한 명령을 하고 책임이 있는 운영자가 지정한 조종사를 말한다)의 의견에 따라 항공기 안전 운항 및 효율성에 영향을 줄 수 있는 경우 실시하는 관측을 말한다.
- ⑤ 항공기상청장은 항공기보고를 가능한 신속하게 제공 받을 수 있도록 노력해야 한다.
- ⑥ 공대지 데이터 링크를 통해 제공받은 항공기보고는 다음 각 호의 기상요소가 포함되어야 한다.

1. 풍향
2. 풍속
3. 기온
4. 항공기보고 발표 사유(특별 항공기보고에만 적용한다)

제27조(항공기보고 중계) ① 항공기상청장은 항공교통업무시설을 통해 다음 각 호의 정보를 수신할 수 있도록 항공교통업무제공자와 협의해

야 한다.

1. 음성통신에 의한 특별 항공기보고
2. 공대지 데이터 링크 통신에 의한 특별 항공기보고
- ② 기상청장은 다음 각 호의 사항을 보장하기 위하여 항공교통업무제공자와 협의해야 한다.
1. 특별 항공기보고는 발표 후 60분 동안 비행 중인 항공기로 전송
2. 자동화된 특별 항공기보고에 포함되는 바람과 기온 정보는 비행 중인 다른 항공기에는 미전송

제28조(특별 항공기보고) ① 공대지 데이터 링크를 통한 특별 항공기보고에 포함되는 요소는 다음 각 호와 같다.

1. 전문 형태 식별자
2. 항공기 식별부호
3. Data block 1
 - 가. 위도
 - 나. 경도
 - 다. 고도
 - 라. 시간
4. Data block 2
 - 가. 풍향
 - 나. 풍속
 - 다. 바람품질표

- 라. 기온
- 마. 난류(가능한 경우)
- 바. 습도(가능한 경우)
5. Data block 3: 기상업무절차서 표 A3-1의 목록 중 특별 항공기보고 발표 사유
- ② 음성통신을 통한 특별 항공기보고에 포함되는 요소는 다음 각 호와 같다.
1. 전문 형태 식별자
2. 위치정보
- 가. 항공기 식별부호
- 나. 위치 또는 위도와 경도
- 다. 시간
- 라. 고도 또는 고도 범위
3. 기상정보: 기상업무절차서 표 A3-1의 목록 중 특별 항공기보고 발표 사유
- 제29조(항공기보고 보고기준) 공대지 데이터 링크가 사용될 때 항공기보고에 포함되는 요소와 기준은 다음 각 호와 같다.
1. 풍향: 진북 각도를 정수로 반올림
2. 풍속: 1m/s(1kt) 단계로 반올림(풍속의 측정단위가 표시되어야 한다)
3. 바람품질표: 좌우회전각이 5도 미만일 때 0으로, 좌우회전각이 5도

- 이상일 때 1로 보고
4. 기온: 0.1℃ 단위로 보고
5. 난류: 맵돌이소산율(이하 "EDR"이라 한다)로 보고
6. 습도: 상대습도로 보고(정수 단위 퍼센트로 반올림한다)
- 제30조(난류 항공기보고) ① 특별 항공기보고의 난류 관측 기준은 다음 각 호와 같다.
1. 모든 비행단계에서 EDR 최대값이 0.20 이상일 경우 보고
2. 관측 직전 1분 이내에 발생한 것
3. 난류의 평균값과 최댓값 모두 관측(EDR로 보고한다)
4. EDR 최대값이 0.20 미만으로 떨어지기 전까지 매분 발표
- ② 난류의 해석 기준은 다음 각 호와 같다.
1. 심함: EDR 최댓값이 0.45 이상일 경우
2. 보통: EDR 최댓값이 0.20 이상부터 0.45 미만일 경우
3. 약함: EDR 최댓값이 0.10 초과부터 0.20 미만일 경우
4. 없음: EDR 최댓값이 0.10 이하일 경우
- 제31조(화산활동 항공기보고) ① 화산의 분출 전 활동, 분출 또는 화산재 구름에 대한 특별 항공기관측은 화산활동에 대한 특별 항공기보고 형식으로 기록되어야 하며, 기상서비스제공기관은 화산재 구름의 영향을 받을 수 있는 경로로 비행할 것이 예상되는 경우 비행예보철에 관련 내용을 포함하여 항공기에 제공해야 한다.
- ② 공항기상관서는 운영자 또는 운항승무원으로부터 화산활동에 대한

- 보고서를 전달받을 수 있으며, 이 경우 운영자와 협의하여 전자적 통보로 갈음할 수 있다.
- ③ 공항기상관서는 전달받은 화산활동에 대한 보고서를 지체 없이 기상감시소로 전송해야 한다.
- 제32조(항공기보고 전파) ① 기상감시소는 음성통신으로 수신된 특별 항공기보고를 지체 없이 세계공역예보센터와 항공고정통신업무를 위하여 지역항공항행협정에 따라 지정된 센터에 전송해야 한다.
- ② 기상감시소는 화산의 분출 전 활동, 분출, 또는 화산재구름에 대한 특별 항공기보고를 수신하면 지체 없이 관련 화산재주의보센터에 전송해야 한다.
- ③ 기상감시소는 특별 항공기보고의 원인이 된 현상이 지속되지 않을 것으로 예상되어 위험기상정보 발표가 불필요하다고 판단되는 경우 특별 항공기보고를 전파해야 하며, 위험기상정보 전파와 같은 방법으로 지역항공항행협정에 따른 기상감시소, 세계공역예보센터 및 그 밖의 공항기상관서로 전파해야 한다.
- ④ 기상감시소는 세계공역예보센터에서 항공기보고가 수신된 경우 WMO 세계기상통신망(GTS; Global telecommunication system), 항공고정통신망 등을 통해 전파해야 한다.
- ⑤ 기상청장은 기상 또는 항공분야의 항공기보고 보충 전파가 필요한 경우 관련 계약국의 기상당국과 협의해야 한다.
- ⑥ 기상감시소는 항공기보고 교환 시 수신된 형식 그대로 교환해야 한

다.

제4절 항공기상예보

제33조(항공기상예보) ① 항공기상예보란 항공기의 안전 운항을 목적으로 공항, 항공로, 비행정보구역에 대하여 발표하는 예보를 말하며 지정된 공항기상관서에서 수행해야 한다. 이 경우 새롭게 발표한 예보는 이전에 발표된 예보를 대체해야 한다.

② 기상서비스제공기관에서 수행하는 항공기상예보의 종류는 별표 3과 같다.

제34조(공항예보) ① 공항예보는 지정된 공항기상관서에서 하루 4회 6시간 간격으로 발표하며, 유효시간은 발표시간 1시간 이후부터 30시간으로 한다.

② 공항예보와 이에 대한 수정예보는 기상업무절차서 표 A4-1의 내용과 순서에 맞게 WMO에서 규정한 전문 형식에 따라 발표 및 전파해야 하고, 다음 각 호의 기상요소를 포함해야 한다.

1. 지상풍
2. 시정(우세시정 예보를 의미한다)
3. 일기 현상
4. 구름
5. 유효시간 동안 이들 요소 중 하나 이상에 대하여 예상되는 중요 변화

6. 그 밖에 지역항공항행협정에 따른 기상요소

③ 제2항 각 호의 기상요소에 대한 공항예보에 필요한 세부사항은 별표 8과 같다.

④ 항공기상청장은 제2항에 따른 전파 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다.

⑤ 공항예보를 작성하는 공항기상관서는 유효성을 지속적으로 검토하고 필요한 경우 지체 없이 수정예보를 발표해야 하며, 예보 전문의 길이와 예보에 표시된 변화군의 수는 최소로 유지해야 한다. 이 경우 지속적 유효성 검토를 유지할 수 없는 공항예보는 취소해야 한다

⑥ 공항예보의 유효시간은 지역항공항행협정에 의해 결정되며 6시간보다 짧지 않고 30시간보다 길지 않아야 한다.

⑦ 유효시간이 12시간 미만인 정규 공항예보는 3시간 간격으로 발표해야 하며, 12시간에서 30시간까지인 정규 공항예보는 6시간 간격으로 발표해야 한다.

⑧ 공항기상관서는 공항예보를 발표함에 있어 동일 시간, 동일 공항에 대하여 하나의 공항예보만 유효하도록 해야 한다.

⑨ 정규 공항예보와 수정예보는 지역항공항행협정에 따라 국제 운항 기상정보 데이터뱅크와 항공고정통신업무를 위하여 지역항공항행협정에 의해 지정된 센터에 전파해야 한다.

제35조(착륙예보) ① 착륙예보는 현지 이용자 및 공항으로부터 1시간 이내의 비행거리에 있는 항공기의 안전한 착륙 지원을 목적으로 지역항

공항행협정에 의해 지정된 공항기상관서에서 발표하며, 유효시간은 발표시각으로부터 2시간으로 한다.

② 착륙예보는 공항에 다음 각 호의 기상요소 중 어느 하나 이상의 요소에 현저한 변화가 예상되는 경우 항공기상관측보고에 포함하여 경항예보 형식으로 발표해야 한다.

1. 지상풍
2. 시정(시정 감소를 초래하는 현상도 표현해야 한다)
3. 일기현상
4. 구름(모든 구름군을 포함해야 하며, 구름군 중 변화가 예상되지 않는 구름층과 운피도 포함한다)

③ 제2항 각 호의 기상요소에 대한 착륙예보에 필요한 세부사항은 별표 9와 같다.

④ 중요한 변화가 예상되지 않는 경우에는 "NOSIG"로 표현해야 한다.

⑤ 착륙예보는 기상업무절차서 표 A2-2에 따른 전문 형식 또는 기상업무절차서 표 A2-1에 따른 평문 약어로 발표해야 하며, 사용하는 기상요소의 단위는 항공기상관측보고에서 사용하는 단위와 같아야 한다.

⑥ 항공기상청장은 제5항에 따른 전파 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다.

제36조(이륙예보) ① 이륙예보는 운항관련자의 비행계획 지원을 목적으로 지정된 공항기상관서에서 매시간 발표하며, 유효시간은 발표시각

으로부터 3시간으로 한다.

② 이륙예보는 특정 기간을 기준으로 하며, 복수활주로 전체에서 예상되는 다음 각 호의 기상정보를 포함해야 한다.

1. 지상 풍향·풍속
2. 지상풍의 변동
3. 기온
4. 기압(QNH)
5. 그 밖에 지역적으로 합의된 요소

③ 이륙예보의 형식은 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 합의하여 결정해야 한다. 다만, 기상요소 순서와 용어, 단위와 척도는 동일 공항의 보고에 사용하는 것과 같아야 한다.

④ 이륙예보는 출발예정시각 3시간 전에 운항관련자의 요청에 따라 발표해야 하며, 유효성을 지속적으로 검토하고 필요한 경우 지체 없이 수정예보를 발표해야 한다.

⑤ 제4항의 수정예보에 대한 발표기준은 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간에 합의하여 결정해야 한다. 이 경우 국지특별관측보고 기준과 일치해야 한다.

제37조(중요기상예보) ① 중요기상예보는 하루 4회 6시간 간격으로 기상감시소에서 인천비행정보구역 내 10,000ft부터 60,000ft까지의 고도(이하 "중·고고도"라 한다)와 10,000ft 미만(산악지역은 15,000ft 또는 그 이상의 고도를 포함하며, 이하 "저고도"라 한다)의 고도로 각각 나누

어 도표로 발표한다. 다만, 중·고고도 중요기상예보는 세계공역예보센터에서 발표한 자료를 사용해야 한다.

② 중요기상예보 발표 요소는 별표 10과 같다.

③ 기상감시소는 중요기상예보의 유효성을 지속적으로 검토하고 필요한 경우 수정예보를 발표해야 한다. 다만, 세계공역예보센터에서 발표한 중요기상예보는 수정할 수 없다.

④ 공항기상관서는 비행예보철을 준비할 때 세계공역예보센터가 발표한 예보를 사용해야 하며, 예보는 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간에 달리 합의한 바가 없다면 시간, 고도, 지리적 범위로 표현된 당초 계획된 비행경로에 대한 것이어야 한다.

⑤ 비행예보철의 통일성과 표준화를 위하여 세계공역예보센터로부터 수신된 격자 및 ICAO 기상정보교환모델 자료는 부속서 3과 기상업무절차서에 제시된 관련 규정에 따라 표준 세계공역예보센터 도표로 해독해야 하며, 세계공역예보센터 예보의 기상 내용 및 원본 식별정보는 수정할 수 없다.

⑥ 공항기상관서는 세계공역예보센터가 발표한 중요기상예보와 항공기에서 보고한 관측 사이에 중요한 차이점이 발견될 경우 관련 세계공역예보센터에 이를 통지해야 한다.

제38조(저고도 비행 지원용 공역예보) ① 기상청장은 저고도 운항을 위한 공역예보의 정기적인 발표가 필요하다고 인정되는 경우 예보의 발표 주기와 형식, 유효시간, 전파방식 및 수정 기준 등을 이용자와 협의

하여 정할 수 있다.

② 저고도에서 운항하는 교통량을 고려하여 저고도위험기상정보의 발표가 필요하다고 인정될 경우 공역예보는 기상당국들 간에 합의된 다음 각 호의 형식 중 어느 하나로 작성해야 한다.

1. 평문 약어가 사용될 때는 GAMET 공역예보[비행정보구역 또는 그 하위 공역의 저고도 비행용으로 관련 기상당국이 지정한 공항기상관서에서 발표하는 평문 약어 형식의 공역예보를 말한다(관련 기상당국 간의 협정에 의해 인접 비행정보구역의 공항기상관서와 교환된다)]로 작성

2. 도표 형식이 사용될 때는 상층풍·상층기온 예보 및 중요기상예보로 작성

③ 공역예보는 지면과 저고도 사이의 층을 모두 포함하도록 발표해야 하며, 저고도위험기상정보 발표를 지원하기 위하여 항공로상의 일기현상과 저고도 비행에 필요한 보충정보를 포함해야 한다.

④ 제3항의 저고도위험기상정보 발표를 지원하기 위한 저고도 비행 지원용 공역예보는 6시간의 유효시간으로 6시간마다 발표해야 하며, 유효시간 시작 1시간 전까지 관련 기상감시소 및 공항기상관서로 전송해야 한다.

⑤ 저고도위험기상정보 발표 시 포함되는 저고도 지원용 공역예보는 공항기상관서 및 관련 비행정보구역의 저고도 비행용 비행예보철 발표를 담당하는 기상감시소 간에 교환해야 하며, 항공고정통신망을 통

해 전파해야 한다.

⑥ 저고도 비행용 공역예보를 제2항제2호의 도표 형식으로 발표할 경우 다음 각 호의 기준에 따라 발표해야 한다.

1. 상층풍과 상층기온 예보는 수평으로 500km(300NM) 이하 간격의 지점들에 대하여 연직 고도별로 적어도 600, 1,500, 3,000m(2,000, 5,000, 10,000ft) 도표를 발표해야 하며, 산악지역에 대해서는 4,500m(15,000ft) 도표를 발표
2. 중요기상예보 현상예보는 저고도 중요기상예보 도표로 발표하되 해당 도표는 별표 10의 요소를 포함

제5절 항공기상특보

제39조(항공기상특보의 통보) ① 「기상법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제12조제3항제4호에서 "그 밖에 항공기상특보의 통보가 필요하다고 기상청장이 인정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 산림청(산림항공본부)
2. 경찰청(공항 관련 부서)
3. 해양경찰청(지방해양경찰청)
4. 소방청(중앙119구조본부)

② 항공기상청장은 제1항의 기관 이외에 항공기상특보를 필요로 하는 기관에게 항공기상특보를 통보할 수 있다.

③ 항공기상청장은 항공기상특보를 필요로 하는 기관에 통보하기 위

하여 항공기상특보의 통보치를 주기적으로 관리해야 한다.

제40조(위험기상정보, SIGMET information) ① 기상감시소는 인천비행정보구역 내 항공기 안전운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상이 발생하거나 예상되는 경우 위험기상정보를 발표해야 하며, 발표기준은 별표 11과 같다.

② 위험기상정보는 별표 11의 기상현상 중 어느 하나를 포함해야 한다.

③ 위험기상정보는 제2항의 기상현상 발생이 예상되는 시각으로부터 4시간 이내에 발표해야 한다. 다만, 화산재와 태풍에 대한 위험기상정보는 12시간 이내에 발표해야 하며, 최소 6시간마다 갱신해야 한다.

④ 위험기상정보의 유효시간은 4시간을 초과하지 않아야 한다. 다만, 화산재와 태풍에 대한 위험기상정보는 6시간을 초과하지 않는 범위 내에서 발표할 수 있다.

⑤ 위험기상정보는 해당 공역에서 제2항의 기상현상이 더 이상 발생하지 않거나 발생이 예상되지 않을 때 해제해야 한다.

⑥ 화산재와 태풍에 대한 위험기상정보는 각각 지역항공행협정에서 지정한 화산재주의보센터와 열대저기압주의보센터에서 제공하는 정보를 기반으로 작성해야 한다.

⑦ 항공기상청장은 기상감시소와 관련 지역관제소 및 비행정보실 간에는 위험기상정보 및 항공고시보(NOTAM)에 포함되는 화산재 정보가 일관성을 갖도록 협조체계를 유지해야 한다.

⑧ 공역이 비행정보구역과 고고도 비행정보구역으로 구분되는 경우 위험기상정보는 비행정보구역 관할 항공교통기관의 위치지시자를 사용하여 식별해야 한다.

⑨ 위험기상정보는 기상감시소, 세계공역예보센터 및 다른 공항기상관서에 전파(화산재에 관련한 정보는 화산재주의보센터도 포함한다)해야 하며, 국제 운항기상정보 데이터뱅크와 항공고정통신업무 운영을 위하여 지역항공행협정에 의해 지정된 기관에 전파해야 한다.

⑩ 위험기상정보의 내용과 형식은 별표 12와 같다.

제41조(저고도위험기상정보, AIRMET information) ① 기상감시소는 인천비행정보구역 내 저고도를 운항하는 항공기에 영향을 줄 수 있는 기상현상이 발생하거나 예상되는 경우 저고도위험기상정보를 발표해야 하며, 발표기준은 별표 11과 같다.

② 저고도위험기상정보는 별표 11의 기상현상 중 어느 하나를 포함해야 한다.

③ 저고도위험기상정보의 유효시간은 4시간을 초과하지 않아야 하며, 해당 구역에서 제2항의 기상현상이 더 이상 발생하지 않거나 발생이 예상되지 않을 때 해제해야 한다.

④ 저고도위험기상정보는 관련 기상당국 간의 합의에 따라 인접 비행정보구역의 기상감시소와 그 밖의 기상감시소 또는 공항기상관서에 전파해야 하며, 국제 운항기상정보 데이터뱅크와 항공고정통신업무 운영을 위하여 지역항공행협정에 의해 지정된 기관에 전파해야 한

다.

⑤ 저고도위험기상정보의 내용과 형식은 별표 12와 같다.

제42조(공항경보) ① 공항기상관서는 해당 공항에 계류 중인 항공기와 공항시설 등을 위험기상으로부터 보호하기 위하여 해당 공항에서 별표 11의 기상현상 중 하나 이상이 발생 또는 발생이 예상되는 경우 공항경보를 발표해야 한다.

② 공항경보는 국지적 협약에 따라 관련 당사자에게 전파해야 하며, 발표기준 현상이 더 이상 발생하지 않거나 발생이 예상되지 않을 때는 해제해야 한다.

③ 공항경보는 운영자 또는 공항 업무에서 요구하는 경우 기상업무절차서 표 A7-6의 형식에 따라 승인된 ICAO 약어와 설명이 불필요한 수치를 사용하여 평문 약어로 발표해야 한다. 다만 승인된 ICAO 약어가 없을 경우 형식에서 허용하는 범위에서 자유롭게 사용하되 최소한으로 해야 한다.

④ 기상업무절차서 표 A7-6의 형식에 있는 일련번호는 해당 날짜의 0001UTC 이후 공항에 발표된 공항경보의 번호와 일치해야 한다.

제43조(급변풍경보 및 경고) ① 공항기상관서는 다음 각 호에 해당하는 항공기에 영향을 줄 수 있는 급변풍이 발생하거나 예상되는 경우 해당 항공교통업무시설 및 관련 운영자와의 국지적 협약에 따라 급변풍경보를 발표해야 하며, 발표기준은 별표 11과 같다.

1. 활주로 표면으로부터 고도 500m(1,600ft) 사이에서 접근 또는 이륙

하거나, 선회 접근 중인 항공기

2. 착륙 또는 이륙을 위하여 활주로를 주행 중인 항공기

② 제1항제1호에도 불구하고 국지 지형이 활주로 표면으로부터 500m(1,600ft) 이상의 높이에서 중요한 급변풍이 발생하였을 경우 고도를 500m(1,600ft)로 제한하지 않아야 한다.

③ 급변풍경보는 항공기보고에 급변풍이 더 이상 나타나지 않는 것으로 보고되었을 경우나, 관련 기관 간 합의된 경과시간 이후에 해제해야 한다.

④ 제3항의 해제 기준은 기상서비스제공기관과 해당 항공교통업무시설 및 관련 운영자 간의 합의에 따라 공항별로 정한다.

⑤ 급변풍 탐지장비가 설치된 공항기상관서는 다음 각 호에 해당하는 항공기에 악영향을 미칠 수 있는 급변풍과 관련하여 자동화된 시스템으로 최신의 급변풍경고를 발표해야 한다.

1. 최종 접근 또는 최초 이륙 경로상의 항공기

2. 착륙 또는 이륙을 위하여 활주로를 주행 중인 항공기

⑥ 급변풍경보 및 경고는 국지적 협약에 따라 관련 당사자에게 전파해야 한다.

⑦ 급변풍경보 및 경고의 내용과 형식은 별표 13과 같다.

제44조(급변풍 탐지) 급변풍이 존재한다는 증거는 다음 각 호의 사항으로부터 수집해야 한다.

1. 지상에 설치된 급변풍 원격탐지 장비(도플러 레이더 등을 말한다)

2. 지상에 설치된 급변풍 탐지 장비(활주로와 관련된 접근 및 이륙 경로를 감시하기 위하여 배열 형태로 설치된 지상풍 또는 기압 관측장비 등을 말한다)

3. 항공기가 상승 또는 접근 단계에서 수행하는 항공기관측

4. 그 밖의 기상정보(공항 부근 또는 근처 고지대의 관측탑에 있는 기둥이나 관측탑에 설치된 관련 관측장비 등을 말한다)

제6절 항공기후정보

제45조(항공기후정보) ① 항공기상청장은 항공기후정보를 공항기후표, 공항기후개요 형태로 작성해야 하며, 기상서비스제공기관과 관련 이용자 간 합의에 따라 제공해야 한다.

② 항공기후정보는 최소 5년 이상의 관측 결과를 근거로 작성해야 하며, 그 기간을 제공하는 정보에 표시해야 한다.

③ 신규 공항 건설 및 기존 공항의 활주로 추가 건설과 관련된 기후자료는 건설 착수 전 가능한 신속하게 수집을 시작해야 한다.

④ 정규 및 교체공항에 대한 기상관측은 항공기후정보를 작성하기에 적합한 형태로 수집·처리·저장해야 한다.

제46조(공항기후표) ① 항공기상청장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위한 관측자료를 수집·유지해야 한다.

1. 관할 공항의 공항기후표 작성

2. 기상서비스제공기관과 관련 이용자 간 합의에 따른 공항기후표 제

공

② 공항기후표는 다음 각 호의 정보를 포함하여 작성해야 한다.

1. 기상요소의 최댓값 및 최솟값을 포함한 평균값과 그로부터의 변동값
 2. 공항에서 비행 운항에 영향을 미치는 현재 일기현상의 발생 빈도
 3. 한 요소의 특정값 또는 둘 이상 요소가 조합되어 나타나는 특정값의 발생 빈도
- ③ 공항기후표는 제47조제3항의 공항기후개요 정보를 포함해야 한다.

제47조(공항기후개요) ① 항공기상청장은 WMO에서 규정한 절차와 모델을 사용하여 공항기후개요를 작성해야 하며, 필요에 따라 발간·갱신해야 한다.

② 공항기후개요는 정보화 시설이 구비되어 정보의 저장·처리·복구작업이 가능한 곳에서 발간해야 하며, 그렇지 않은 경우는 이용자의 요구가 있을 때 제공될 수 있도록 준비해야 한다.

③ 공항기후개요는 다음 각 호의 정보를 포함하여 작성해야 한다.

1. 특정 시간별로 특정값 미만인 활주로가시거리 발생 빈도와 특정 시간별로 특정값 미만의 "BKN" 또는 "OVC"인 구름 최하층 운저고도 발생 빈도
2. 특정 시간별로 특정값 미만인 시정의 발생 빈도
3. 특정 시간별로 특정값 미만의 "BKN" 또는 "OVC"인 구름 최하층 운저고도 발생 빈도

4. 풍향별 풍속의 특정 구간별 발생 빈도

5. 특정 시간별 5℃ 단위 구간별 지상온도 발생 빈도

6. 이륙 성능 계산을 포함한 운항계획 수립에 필요한 기상요소의 평균값과 그로부터의 변동값(최댓값 및 최솟값도 포함한다)

제48조(기상관측자료 제공) 기상청장은 다른 국가의 기상당국, 운영자 및 항공기상 관련자들이 연구·조사·현업분석을 위하여 필요한 기상관측자료 요청이 있을 경우 가능한 범위 내에서 이를 이용할 수 있도록 해야 한다.

제49조(항공기후정보의 교환) 항공기후정보는 기상당국 간의 요청에 따라 교환해야 하며, 항공기후정보를 원하는 운영자와 그 외 이용자는 각 국가의 기상서비스제공기관과 협의해야 한다.

제7절 운영자 및 운항승무원을 위한 기상업무

제50조(운항관련자 지원업무) ① 항공기상청장은 운항관련자에게 다음 각 호의 목적 달성을 위하여 기상정보를 제공해야 하며, 운영자의 요청에 따라 비행계획 수립용으로 제공되는 기상정보는 운항 가능한 최저 비행고도를 결정할 수 있는 데이터를 포함해야 한다.

1. 운영자의 비행 전 계획 수립
2. 중앙집중식 비행 운항관제(항공기 안전 및 비행의 정규성과 효율성의 관점에서 비행의 시작, 지속, 우회 또는 종료에 대한 관제활동을 말한다)를 사용하는 운영자의 비행 중 계획 재수립

3. 출발 전 운항승무원의 이용

4. 비행 중인 항공기

② 항공기상청장은 운영자와 협의하여 다음 각 호의 사항을 결정해야 한다.

1. 제공될 기상정보의 형태와 형식
 2. 기상정보 제공 방법 및 수단
- ③ 항공기상청장은 운항관련자에게 최신의 기상정보를 제공해야 하며, 제공하는 기상정보에는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 해당 항공기의 운행 시간, 고도, 지리적 범위에서 나타나는 기상조건
2. 고정 시간 또는 기간별 기상조건
3. 착륙 예정 공항과 운영자가 지정한 대체공항 사이에 예상되는 기상조건

4. 공항 및 항공로상의 관측·예보 정보

④ 기상정보는 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간의 합의에 따라 우선순위 없이 다음 각 호의 사항 중 하나 이상의 방법으로 운항관련자에게 제공해야 한다.

1. 지정된 도표 및 양식을 포함하여 서면 작성되거나 인쇄된 자료
2. 디지털 형태의 자료
3. 브리핑
4. 자문

5. 표출장치
6. 비행 전 정보제공을 위한 자동화시스템(운항관련자가 접근 권한을 유지하면서 필요시 자체 브리핑과 비행예보철 기능을 제공하는 시스템을 말한다)
- ⑤ 기상정보는 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 합의에 따라 다음 각 호의 정보를 포함해야 한다.
 1. 다음 각 목의 요소에 대한 예보
 - 가. 상층풍과 상층기온
 - 나. 상층대기 습도
 - 다. 비행고도의 지위고도
 - 라. 대류권계면의 비행고도와 기온
 - 마. 최대풍의 풍향, 풍속, 비행고도
 - 바. 중요기상예보 현상
 - 사. 적란운, 착빙, 난류
 2. 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 정시관측보고 또는 특별관측보고, 지역항공항협정에 따라 발표되는 착륙예보
 3. 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 공항예보 또는 수정 공항예보
 4. 이륙예보
 5. 모든 항공로와 관련된 위험기상정보 및 특별 항공기보고
 6. 모든 항공로에 관련된 화산재 및 열대저기압, 우주기상정보

7. 지역항공항협정에 의해 저고도위험기상정보 발표를 지원하는 저고도 비행용 구역예보와 모든 항공로와 관련된 저고도 비행용 저고도위험기상정보
8. 해당 공항에 대한 공항경보
9. 기상위성(기상을 관측하고 관측 자료를 지구로 전송하는 인공위성을 말한다) 영상
10. 지상 기반 기상레이더 정보
11. 정량적 화산재 농도 정보(QVA; Quantitative volcanic ash) 예보
12. 모든 항공로와 관련된 화산관측항공고시(VONA; Volcano observatory notice for aviation)와 화산활동보고
- ⑥ 항공로상 예보는 세계구역예보센터가 제공하는 예보를 기반으로 생산해야 하며, 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 달리 합의되지 않는 한 예정된 비행경로상의 고정 시간, 고도, 지리적 범위에 나타나는 기상조건에 관한 것이어야 한다. 이 경우 예보의 원 작성자가 세계구역예보센터라고 표시되어 있는 경우 그 내용을 수정할 수 없다.
- ⑦ 항공기상청장은 운역자가 비행 전·비행 중 계획 수립을 위하여 요청한 경우 10,000ft 이상의 상층풍과 상층기온, 중요기상예보는 가능한 신속하게 제공(요청받은 그 밖의 기상정보도 포함한다)하되 출발 3시간 전까지는 제공해야 한다.
- ⑧ 기상청장은 필요한 경우 관측·예보자료를 확보하기 위하여 다른 국가의 기상당국과 조정·협력 활동을 해야한다.

- ⑨ 기상정보는 기상서비스제공기관이 결정한 장소에서 공항기상관서와 운전자 간 협의한 시간에 제공해야 하며, 비행 전 계획 수립을 위한 기상정보는 우리나라 영토 내에서 출발하는 비행에 한정해야 한다. 다만, 공항기상관서가 없는 공항에서의 기상정보 제공은 항공기상청장과 관련 운전자 간 합의에 따라 정해야 한다.
- 제51조(브리핑 및 자문) ① 브리핑 및 자문은 비행예보철에 포함된 정보를 설명하거나, 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 합의에 따라 비행예보철을 대신하여 착륙 예정 공항, 교체공항, 비행항공로를 따라 나타나거나 예상되는 기상조건에 관한 최신 정보를 제공함을 목적으로 한다.
- ② 항공기상청장은 운항관련자가 브리핑 및 자문을 요청할 경우 해당 공항기상관서에서 제공하도록 조치해야 한다. 다만, 해당 공항에서 관련 업무수행이 불가능한 경우에는 다른 방식을 관련 운전자 간 합의하여 정해야 한다.
- ③ 공항기상관서는 지나친 출발 지연과 같은 예외적인 상황이 발생할 경우 필요에 따라 새로운 브리핑 및 자문 또는 비행예보철을 제공해야 한다.
- ④ 브리핑 및 자문을 위하여 사용되는 기상정보는 제50조제5항에 따른 정보 일부 또는 전부를 포함해야 한다.
- ⑤ 공항기상관서는 비행예보철에 포함된 공항예보와 현저히 상이한 기상조건에의 발달 가능성에 관하여 의견을 제시하는 경우 해당 내용이

운항승무원의 주의를 분산시키지 않도록 해야 하며, 그 요인을 다루는 내용은 브리핑 시간에 기록하여 운영자가 이용할 수 있도록 해야 한다.

⑥ 공항기상관서는 브리핑 및 자문, 비행예보철을 요구한 운항승무원에게 방문, 전화 또는 적절한 전자적 통신시설(자동화된 정보시스템을 포함한다)을 통해 서비스를 제공해야 한다.

⑦ 항공기상청장은 자동화된 정보시스템을 사용하여 기상정보를 제공하고 표출하는 경우 운항관련자가 손쉽게 접할 수 있도록 조치해야 한다.

제52조(비행예보철) ① 공항기상관서가 운항관련자에게 제공하는 비행예보철은 제50조제5항의 정보로 구성해야 한다.

② 공항기상관서는 비행예보철에 포함될 기상정보가 비행 전·비행 중 계획수립 시 사용되는 정보와 현저히 다를 경우 운영자에게 즉시 통보해야 하며, 수정된 정보를 제공해야 한다. 이 경우 가능하면 공항기상관서와 운영자 간에 합의된 대로 수정된 정보를 제공해야 한다.

③ 공항기상관서는 비행예보철 제공 이후 항공기가 이륙하기 전까지 수정사항이 발생한 경우 공항기상관서는 수정·갱신정보를 운영자 또는 지역 항공교통업무시설에 통보하여 항공기로 전송될 수 있도록 해야 한다.

④ 연결된 경로별 상층풍 및 상층기온 예보와 관련된 비행예보철은 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간 합의에 따라 제공해야 한다.

⑤ 다른 공항기상관서에서 수신된 기상정보는 수정 없이 비행예보철에 포함해야 한다.

⑥ 비행예보철에 포함되는 도표는 높은 수준의 선명도와 가독성이 있어야 한다.

⑦ 기상청장은 운항승무원에게 제공한 정보를 발행일로부터 최소 30일 동안 인쇄물 또는 전자파일로 보존해야 하며, 문의 또는 조사를 목적으로(이 경우 문의 또는 조사가 끝날 때까지 보존한다)으로 요청이 있을 경우 이용 가능하도록 조치해야 한다.

⑧ 비행예보철의 내용과 형식은 별표 14와 같다.

제53조(비행 전 정보제공을 위한 자동화시스템) ① 항공기상청장은 운항관련자에게 자체 브리핑, 비행계획 수립, 비행예보철을 위한 기상정보를 제공·표출하는 자동화시스템을 사용하는 경우 제공 및 표출되는 정보는 제50조부터 제52조까지에 따라 생산해야 한다.

② 제1항의 자동화시스템은 다음 각 호의 기능을 포함해야 한다.

1. 시스템 데이터베이스의 지속적이고 시의성 있는 현행화와 저장된 기상정보의 유효성 및 무결성 감시
2. 운항관련자와 그 밖의 항공종사자가 적절한 통신수단을 이용해 시스템에 접근하여 자문을 구할 수 있는 접근환경 제공
3. 평문 약어, ICAO 위치지시자, WMO가 정한 항공기상전문 데이터 형식 식별자, 메뉴 기반의 사용자 인터페이스 또는 기상서비스제공기관과 해당 운영자 간에 합의된 그 밖의 적절한 방식에 따라 접근

및 조회절차 이용

4. 정보를 요청한 이용자에게 신속한 응답 제공

③ 항공기상청장은 자동화시스템이 운항관련자 및 항공종사자가 기상정보와 항공정보서비스에 공통된 방법으로 접근할 수 있도록 제공해야 하며, 기상서비스제공기관과 항공당국 또는 「국제민간항공협약」부속서 15(항공정보업무)에 따라 서비스 제공 권한이 위임된 기관 간의 합의에 따라야 한다. 이 경우 제9조에 따라 기상정보의 품질관리와 품질경영을 보장해야 한다.

제54조(비행 중인 항공기용 기상정보) ① 공항기상관서 또는 기상감시소는 비행 중인 항공기용 기상정보를 항공교통업무시설에 제공하여 항공기에 전달되도록 해야 한다. 이 경우 기상정보의 규격은 제55조 및 제56조를 따른다.

② 공항기상관서 또는 기상감시소는 비행 중인 항공기가 기상정보를 요청하면 필요한 경우 다른 공항기상관서 또는 기상감시소의 협조를 받아 정보를 제공할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 비행계획용 기상정보는 비행 중 제공해야 하며, 그 정보는 다음 각 호의 일부 또는 전체로 구성해야 한다.

1. 정시관측보고 및 특별관측보고, 지역항공항행협정에 따라 발표하는 착륙예보
2. 공항예보와 수정 공항예보
3. 위험기상정보 및 저고도위험기상정보, 위험기상정보에서 다루지 않

은 모든 항공로와 관련된 특별 항공기보고

4. 상층풍과 상층기온

5. 비행과 관련된 화산재, 열대저기압, 우주기상주의보 정보

6. 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간에 합의된 문숫자 또는 그레픽 형식의 그 밖의 기상정보

제8절 항공교통업무, 수색·구조업무 등을 위한 기상정보

제55조(항공교통업무시설 지원업무) ① 항공기상청장은 항공교통업무시설과 협의하여 최신의 기상정보를 제공할 수 있도록 조치해야 한다.

② 공항기상관서는 기상정보 제공을 위하여 비행장관제탑 또는 접근관제시설과 협조해야 하며, 기상감시소는 비행정보실 또는 지역관제소와 협조해야 한다.

③ 공항기상관서 또는 기상감시소의 업무를 둘 이상의 기관과 분담하는 경우 책임 분담은 항공교통업무제공자와 협의하여 항공기상청장이 결정한다.

④ 항공기상청장은 항공기 비상사태와 관련하여 항공교통업무시설이 기상정보를 요청할 경우 최대한 신속하게 제공해야 한다.

⑤ 항공기상청장은 비행정보 목적을 위하여 필요한 경우 현재의 기상관측보고와 예보를 지정된 항공통신소로 제공해야 하며, 해당 정보의 사본은 비행정보실 또는 지역관제소 요구가 있을 경우 제공해야 한다.

⑥ 항공기상청장은 항공교통업무시설이 갖춘 시스템으로 디지털 형태

의 격자점 자료(기상용 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전송하기 위하여 도표상에 일정 간격으로 위치한 지점의 기상자료를 자동화에 적절한 부호형태로 처리한 기상자료를 말한다. 이하 같다)를 전송하려는 경우 전송 준비 절차는 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자와 합의하여 정해야 하며, 자료는 예보 생산이 완료된 직후 최대한 신속하게 제공해야 한다.

⑦ 공항기상관서는 필요한 경우 다음 각 호의 기상정보를 비행장관제탑과 접근관제시설에 제공해야 한다.

1. 항공기상관측보고, 공항예보, 착륙예보 그리고 이에 대한 수정보고
2. 위험기상정보 및 저고도위험기상정보, 급변풍경보 및 경고, 공항경보

3. 국지적으로 합의된 추가 기상정보

4. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따라 위험기상정보로 아직 발표되지 않은 화산재구름에 관한 수신 정보

5. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따른 화산관측항공고시와 화산활동보고

⑧ 기상감시소는 필요한 경우 다음 각 호의 기상정보를 비행정보실 또는 지역관제소에 제공해야 한다.

1. 공항 및 그 밖의 장소에 대한 현재 기압데이터가 포함된 정시관측보고 및 특별관측보고, 공항예보 및 착륙예보와 그에 대한 수정예보(지역항공항행협정의 결정에 따라 제공한다)

2. 상층풍, 상층기온, 중요 항공로상 기상현상 등에 대한 예보 및 시계비행규칙에 따라 비행을 불가능하게 할 가능성이 있는 경우의 수정예보

3. 비행정보구역 또는 관제구역에 대한 위험기상정보 및 저고도위험기상정보와 해당 특별 항공기보고

4. 인접 비행정보구역에 대한 위험기상정보 및 저고도위험기상정보와 해당 특별 항공기보고(지역항공항행협정에 따라 결정되고 비행정보실 또는 지역관제소가 요구한 경우에 해당한다)

5. 비행 중인 항공기의 요청에 응하여 비행정보실 또는 지역관제소가 요구한 그 밖의 기상정보(요청된 정보가 관련 기상감시소에 없는 경우 관련 정보를 제공하는 다른 공항기상관서에 지원을 요청해야 한다)

6. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따라 위험기상정보로 아직 발표되지 않은 화산재구름에 관한 수신 정보

7. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따라 대기중 방사성 물질 유출에 관한 수신 정보

8. 책임구역 내에서 열대저기압주의보센터가 발표한 열대저기압주의보 정보

9. 책임구역 내에서 화산재주의보센터가 발표한 화산재주의보 정보

10. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따른 화산관측항공고시와 화산활동 보고

11. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간의 합의에 따른 정량적 화산재 농도 정보(QVA) 예보

제56조(항공교통업무시설 제공 정보의 형식) ① 공항기상관서는 항공기 상관측보고, 공향예보, 착륙예보, 위험기상정보 및 저고도위험기상정보, 상층풍과 상층기온의 예보와 이에 대한 수정예보를 이 규정에서 정한 형식으로 항공교통업무시설에 제공해야 한다.

- ② 컴퓨터로 처리된 디지털 형태의 상층대기 격자점 데이터가 항공교통업무시설이 자체 보유하고 있는 컴퓨터 용도에 맞게 주어진 경우 그 내용과 형식은 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간에 합의에 따른다.

제57조(수색·구조업무기관 지원업무) ① 항공기상청장은 수색·구조에 필요한 기상정보를 상호 합의된 형식으로 수색·구조기관에 제공해야 하며, 수색·구조업무 전반에 걸쳐 연락체계를 유지해야 한다.

- ② 제1항에 따라 수색·구조업무기관에 제공하는 정보는 실종된 항공기의 마지막 위치 당시의 기상조건과 항공기의 예정 항공로를 따라 다음 각 호의 기상조건을 포함해야 한다.

1. 항공로상의 중요 일기현상
2. 운량과 운형(특히 적란운의 운저고도와 운정고도에 관한 사항)
3. 시정과 시정을 감소시키는 현상
4. 지상풍과 상층풍
5. 지면 상태(특히 적설 또는 범람에 관한 사항)

6. 해수면온도, 해양상태(해빙 및 수색구역과 관련된 곳의 해류)
7. 해면기압 자료

③ 공항기상관서 또는 기상감시소는 구조조정센터가 요청할 경우 실종된 항공기에 제공했던 비행예보철의 상세 내용과 비행 중에 전송된 어떠한 수정예보라도 이를 함께 입수하도록 조치해야 한다.

④ 공항기상관서 또는 기상감시소는 수색·구조 작업 지원을 위하여 구조조정센터의 요청이 있을 경우 다음 각 호의 정보를 제공해야 한다.

1. 수색 지역 기상조건의 실황과 예보에 관한 상세한 정보
2. 수색이 이루어지는 곳에서 비행장(「공항시설법」 제2조제2호에 따른 비행장을 말한다. 이하 같다)으로 복귀하는 수색항공기 지원을 위한 항공로상 기상실황과 예보

⑤ 공항기상관서 또는 기상감시소는 구조조정센터의 요청에 따라 수색 및 구조 작업을 수행하는 선박에 기상정보를 제공하거나 제공을 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

제58조(항공정보업무기관 지원업무) ① 기상청장은 항공당국과 협조하여 필요한 경우 관계 항공정보업무기관에 최신 기상정보를 제공할 수 있도록 조치해야 한다.

- ② 제1항에 따라 항공정보업무기관에 제공하는 정보는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 관련 항공정보간행물에 포함하고자 하는 국제항공항행을 위한 기상

서비스에 관한 정보

2. 항공고시보(NOTAM) 또는 화산재고시보(ASHTAM) 작성에 필요한

다음 각 목의 정보

가. 공항기상관서의 설립·폐쇄, 기관 운영상의 중대 변화(항공고시보 시행일 전에 미리 제공한다)

나. 화산활동의 발생

다. 기상당국과 관계 항공당국 간의 합의에 따른 대기 중 방사성 물질 유출

3. 항공정보회람 작성에 필요한 다음 각 목의 정보

가. 제공되는 항공기상 절차, 서비스 및 시설에 예상되는 중요한 변화

나. 항공기 운항에 영향을 미치는 특정 일기현상

제9절 기상정보 교환에 관한 통신 이용

제59조(항공고정서비스통신 및 그 밖의 통신요건) ① 항공기상청장은 항공교통업무시설, 수색·구조업무기관, 관련 항공통신소 등에 기상정보

를 제공하고 세계공역예보센터에서 제공하는 예보를 수신할 수 있도록 적절한 통신시설을 구축해야 한다.

② 공항기상관서와 비행장관제탑 또는 접근관제시설 사이의 통신시설은 원하는 지점과 정상적으로 15초 이내에 연결될 수 있는 통신속도로 직접통화가 가능해야 한다.

③ 공항기상관서 또는 기상감시소와 비행정보실, 지역관제소, 구조조정센터, 항공통신소 간의 통신시설은 다음 각 호의 요건을 충족해야 한다.

1. 원하는 지점과 약 15초 이내에 연결될 수 있는 속도로 직접통화 가능
2. 5분 이내에 인쇄 형식의 전문 통신 가능(수신자에 의해 기록이 요구되는 경우에 한한다)
- ④ 제2항 및 제3항에 따른 통신시설은 필요한 경우 시간과 장소에 따라 폐쇄회로 TV 또는 별도의 정보처리시스템과 같은 다른 형식의 영상, 음성통신 등으로 보완해야 한다.
- ⑤ 항공기상청장은 관련 운영자와의 합의에 따라 운영자가 공항기상관서로부터 기상정보를 입수할 수 있도록 통신시설을 구축하는데 필요한 조치를 해야 한다.
- ⑥ 항공기상청장은 공항기상관서와 다른 공항기상관서 간 운항기상정보를 교환할 수 있도록 공항기상관서에 적절한 통신시설을 구축해야 한다.
- ⑦ 제6항의 운항기상정보 교환을 위한 통신시설은 항공고정통신망을 사용하고, 시간상 중요하지 않은 운항기상정보의 교환은 공공인터넷을 사용할 수 있다. 다만, 공공인터넷을 사용하는 경우 가용성과 운용조건을 충족해야 하고, 운항기상정보를 교환하는 양자·다자 또는 지역항공행협정에 따라야 한다.

⑧ 운영자가 비행계획 수립을 위하여 디지털 형태의 격자점 자료를 이용할 경우 이 자료의 전송 준비는 세계공역예보센터, 기상서비스제공기관 및 관련 운영자 간 합의하여 정해야 한다.

제60조(기상회보의 작성 및 전송) ① 공항기상관서는 운항기상정보가 실려있는 기상회보를 발행해야 하며, 발행한 기상회보를 항공고정통신망 또는 공공인터넷을 통해 전송해야 한다.

② 공항기상관서는 운항기상정보를 포함한 전문과 회보를 지역항공행협정에 따라 특별히 짧게 결정된 경우를 제외하고는 5분 이내에 전송해야 한다.

③ 공항기상관서는 가능하면 같은 유형의 기상정보를 합하여 통합 회보로 교환해야 한다.

④ 공항기상관서는 편성된 일정에 따라 전송될 필요가 있는 기상회보를 다음 각 호의 규정된 편성시간에 파일로 전송해야 한다.

1. 정시관측보고는 실제 관측 후 5분 이내에 전송
2. 공항예보는 유효시간의 시작 1시간 이전까지 전송
- ⑤ 기상회보에는 다음 각 호로 구성된 두문을 포함해야 한다.

1. 문자 4개와 숫자 2개로 되어 있는 식별자
2. 기상회보를 작성하거나 편집하는 공항기상관서의 지리적 위치에 해당하는 ICAO의 4개 문자 위치 지시자
3. 일자-시간 군
4. 필요시 3개 문자로 된 지시자

제61조(상층 격자점 예보의 전파 등) ① 기상감시소는 상층 격자점 예보를 도표 형태로 전파하는 경우 운영자가 비행계획 수립과 비행예보철을 위하여 활용할 수 있도록 도표는 도표 면적의 95퍼센트 이상 판독 가능해야 한다.

② 제1항에 따른 상층 격자점 예보는 적절한 격자 데이터 형식을 사용하여 항공고정서비스통신 또는 공공인터넷을 통해 전파해야 한다. 이 경우 전송 품질은 6시간 동안 통신 중단이 10분을 초과하지 않아야 한다.

제62조(항공이동서비스통신 요건) ① 항공기로 전송하는 기상정보의 내용과 형식은 이 규정의 제2절, 제4절, 제5절을 준수해야 한다.

② 항공기로부터 전송받는 기상정보의 내용과 형식은 이 규정의 제3절과 항공교통관리 표준항행절차(PANS-ATM) 부록 1의 규정을 준수해야 한다.

③ 항공이동서비스통신(항공국과 항공무선국간 또는 항공기 상호간의 이동통신 업무를 말한다)을 통해 전송되는 기상회보의 내용은 기존 회보에 포함된 내용에서 변경할 수 없다.

제63조(제검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <기상청훈령 제1112호, 2024. 4. 11.>

용어의 정의(제2조제1항 관련)

1. "기상당국"(Meteorological authority)이란 체약국을 대표하여 국제항공항행을 위한 기상서비스 제공을 조정하고 기상업무 감독과 규제 업무를 수행하는 기관으로서 기상청을 말한다.
2. "기상서비스제공기관"(Meteorological service provider)이란 체약국을 대표하여 국제항공항행을 위한 기상서비스를 제공하는 기관으로서 항공기상청과 그 소속 기관을 말한다.
3. "기상감시소"(MWO; Meteorological watch office)란 책임구역 내에서 항공기 운항의 안전에 영향을 미칠 수 있는 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 특정 항공로상의 기상현상 및 그 밖의 대기 중 현상에 관한 정보를 제공하기 위하여 지정된 기관을 말한다.
4. "공항기상관서"(Aerodrome meteorological office)란 국제항공항행을 위하여 공항에 대한 기상서비스를 제공하도록 지정된 기관을 말한다.
5. "기상정보"(Meteorological information)란 현재 또는 예상되는 기상조건에 관한 기상관측보고, 분석, 예보 및 그 밖의 서술을 말한다.
6. "기상회보"(Meteorological bulletin)란 적절한 두문과 기상정보로 구성되어 있는 회보를 말한다.
7. "항공정보간행물"(AIP; Aeronautical information publication)"이란 항공항행에 필수적이고 영구적인 성격의 항공정보를 수록한 간행물을 말한다.
8. "지역항공항행협정"(Regional air navigation agreement)이란 지역항공항행회의의 권고에 따라 ICAO 이사회가 통상적으로 승인한 협정을 말한다.
9. "항공교통업무제공자"(Appropriate ATS authority)란 「항공안전법」 제135조에 따라 국토교통부장관으로부터 항공교통업무의 제공을 위임 또는 위탁받은 기관

을 말한다.

10. "항공교통업무시설"(Air traffic services unit)이란 항공교통관제시설, 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러가지 의미를 가지는 일반적인 시설을 말한다.
11. "항공정보업무기관"(Aeronautical information service unit)이란 항공자료 및 항공정보를 제공하는 기관을 말한다.
12. "비행정보실"(FIC; Flight information centre)이란 비행정보업무 및 정보업무를 위해 설치한 시설을 말한다.
13. "지역관제소"(ACC; Area control centre)란 관할 관제구역 안에서 지역관제업무를 제공하기 위해 설치된 시설을 말한다.
14. "접근관제시설"(Approach control unit)이란 접근관제업무를 제공하기 위하여 설치된 시설을 말한다.
15. "비행장관제탑"(Aerodrome control tower)이란 비행장관제업무를 제공하기 위하여 설치된 시설을 말한다.
16. "항공통신소"(Aeronautical telecommunication station)란 항공통신업무를 수행하는 무선국을 말한다.
17. "수색·구조업무기관"(Search and rescue service unit)이란 구조조정센터, 부구조조정센터, 또는 정보소를 의미하는 일반적인 용어를 말한다.
18. "구조조정센터"(Rescue coordination centre)란 수색구조업무를 체계로 효율적으로 발전시키고 수색구조구역 내의 수색구조작업을 조정할 책임이 있는 기관을 말한다.
19. "항공기상관측"(Aviation meteorological observation)이란 법 제7조제1항에 따라 항공기 안전운항에 필요한 기상정보를 생산하기 위하여 공항과 그 주변 지역의 기상상태에 대하여 수행하는 관측을 말하며 다음 각 목과 같이 구분한다.
 - 가. 정시관측: 정시관측보고(METAR; Aerodrome routine meteorological report), 국지정시관측보고(MET REPORT; Local routine meteorological report)
 - 나. 특별관측: 특별관측보고(SPECI; Aerodrome special meteorological report), 국지특별관측보고(SPECIAL; Local special meteorological report)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다

제2조(항공기상업무 종사자의 자격요건에 관한 경과조치) 이 훈령 시행 당시 종전의 훈령에 따른 항공기상업무 종사자는 별표 1의 개정훈령에도 불구하고 이 훈령 시행일부터 2025년 2월 14일까지는 같은 개정훈령에 따른 자격요건을 갖춘 것으로 본다.

부 칙 <기상청훈령 제1159호, 2025. 10. 22.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <기상청훈령 제1177호, 2026. 5. 11.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

20. "시정"(Visibility)이란 다음 각 목에서 큰 값을 말한다.(항공 목적의 시정을 의미한다)
가. 지면 근처에 위치한 적당한 크기의 검은 물체를 밝은 배경에서 관측했을 때 보고 인지할 수 있는 최대 거리
나. 약 1,000 칸델라(cd)의 등불을 불빛이 없는 배경에서 보고 식별할 수 있는 최대 거리
21. "우세시정"(Prevailing visibility)이란 공항 지표면의 최소 절반 또는 수평원의 최소 절반에 도달하며 "시정"의 정의에 따라 관측된 최대시정값을 말한다.(이 영역은 인접한 구역이나 인접하지 않은 구역으로 구성될 수 있다)
22. "활주로가시거리"(RVR: Runway visual range)란 활주로 중심선 상에 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면 표시 또는 활주로를 식별하거나 활주로 중심선을 알아 보게 하는 등화를 볼 수 있는 거리를 말한다.
23. "항공기관측"(Aircraft observation)이란 비행 중인 항공기에서 하나 이상의 기상요소를 측정하는 것을 말한다.
24. "항공기보고"(Air-report)란 비행 중인 항공기가 위치, 운항 현황 보고 및 기상현상 보고 시 갖추어야 하는 요건에 따라 작성된 보고를 말한다.
25. "항공기기상방송"(VOLMET)이란 비행 중인 항공기를 위한 다음 형태의 기상정보를 말한다.
가. 데이터링크-VOLMET(D-VOLMET): 데이터링크를 통하여 정시관측보고, 특별관측보고, 공항예보, 위험기상정보, 위험기상정보에 포함되지 않은 특별 항공기보고와 저고도위험기상정보를 제공하는 형태
나. VOLMET 방송: 음성방송의 수단을 통하여 현재 정시관측보고, 특별관측보고, 공항예보 및 위험기상정보를 계속적이고 반복적으로 제공하는 형태
26. "공항기후개요"(Aerodrome climatological summary)란 통계자료를 근거로 작성한 공항의 특정 기상요소에 관한 개요를 말한다.

27. "공항기후표"(Aerodrome climatological table)란 공항에서 관측된 하나 이상의 기상현상에 관한 통계자료를 제공하는 표를 말한다.
28. "공항예보"(TAF: Terminal aerodrome forecast)란 공항에 예상되는 기상현상에 대한 예보를 말한다.
29. "세계공역예보센터"(WAFc: World area forecast centre)란 인터넷 기반 항공고정통신업무를 이용하여 계약국에 직접 제공하는 천지구 기반 중요기상예보와 상층예보를 디지털 형태로 준비하고 발표하도록 지정된 기상센터를 말한다.
30. "중요기상예보"(Significant weather(SIGWX) forecasts)란 영 제10조제1항제2호 및 제3호에 따른 비행정보구역 내 항공기 운항에 영향을 줄 수 있는 기상현상에 대한 예보를 말한다.
31. "ICAO 기상정보교환모델"(IWXXM: ICAO meteorological information exchange model)이란 항공기상정보를 표현하기 위한 자료 모델을 말한다.
32. "위험기상정보"(SIGMET information)란 항공기 운항의 안전에 영향을 미치는 특정의 항공상 기상현상 및 그 밖의 대기 중 현상이 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 경우 기상감시소가 발표하는 정보를 말한다.
33. "저고도위험기상정보"(AIRMET information)란 관할 비행정보구역 또는 그 하위공역에서의 저고도 비행용으로 이미 발표한 공역예보에 포함되지 않았으며, 저고도 비행 항공기 운항의 안전에 영향을 미치는 발생하였거나 발생할 것으로 예상되는 특정 항공로상의 기상현상에 대한 정보로써 기상감시소가 발표하는 정보를 말한다.
34. "레벨"(Level)이란 비행 중인 항공기의 수직 위치에 관련된 일반적인 용어로서 높이, 고도 또는 비행고도 등 여러 가지의 의미를 가지는 용어를 말한다.
35. "표고"(Elevation)란 평균해면으로부터 측정한 지표면 또는 지표면에 붙어있는 지점까지의 수직거리를 말한다.
36. "공항표고"(Aerodrome elevation)란 착륙지역 중에서 가장 높은 지점의 고도를 말한다.

37. "교체공항"(Alternate aerodrome)이란 착륙하고자 하는 공항에 착륙이 불가능할 경우 착륙하기 위하여 비행하고자 하는 공항을 말한다.
38. "활주로시단"(Threshold)이란 항공기가 착륙하기 위하여 사용 가능한 활주로의 시작 부분을 말한다.
39. "접지구역"(Touchdown zone)이란 착륙하려는 항공기가 활주로시단을 지나 활주로에 처음 접촉하는 활주로 부분을 말한다.
40. "관제구역"(CTA: Control area)이란 지상의 일정한 고도한계 상부의 관제공역을 말한다.
41. "고도"(Altitude)란 평균해면고도(Mean sea level)로부터 측정된 수평면, 점 또는 점으로 간주되는 특정 물체까지의 수직거리를 말한다.
42. "운항상 중요 구름"(Cloud of operational significance)이란 운저고도가 1,500m (5,000 ft) 미만 또는 가장 높은 최저색터고도[중요 지점, 공항표점(공항의 지정된 지리적 위치를 말한다. 이하 같다), 헬기장 표점을 중심으로 반경 46km(25NM) 내의 지역에 위치한 모든 장애물로부터 300m(1,000ft)의 최소 회피기준을 제 공하여 주는 사용 가능한 최저고도를 말한다] 미만에 있는 구름(클 중 높은 고도의 구름을 말한다) 또는 운저고도에 관계없는 적란운 또는 탐상적운을 말한다.
43. "순항고도"(Cruising level)란 비행의 대부분의 기간 동안 유지하는 고도를 말한다.
44. "비행고도"(Flight level)란 특정한 기압(1013.2hpa)을 기준으로 특정한 기압 간격으로 분리된 일정 기압면을 말한다.
45. "높이"(Height)란 특정한 데이텀으로부터 측정한 고도, 지점 또는 지점으로 간주되는 특정 물체까지의 수직거리를 말한다.
46. "운영자"(Operator)란 항공기 운영에 종사하거나 또는 종사하고자 하는 사람, 단체 또는 기업을 말한다.
47. "비행계획"(Operational flight plan)이란 항공기 성능, 항공로 또는 공항에서의 운용 한계 및 예상되는 여건 등을 고려하여 작성한 비행안전을 위한 운영자

계획을 말한다.

48. "비행정보철"(Flight documentation)이란 비행용 기상정보를 수록한 도표 또는 양식이 포함된 손으로 쓰여지거나 인쇄된 서류철을 말한다.

49. "브리핑"(Briefing)이란 현재 또는 예상되는 기상조건에 관한 구두 설명을 말한다.

50. "자문"(Consultation)이란 비행에 관련되는 현재 또는 예상 기상조건에 대한 기상 전문가 또는 자격을 갖춘 자와의 협의(질의응답을 포함한다)를 말한다.

51. "항공고정통신업무"(AFS; Aeronautical fixed service)란 항행의 안전성과 항공 업무의 정규성, 효율성 그리고 경제성을 위하여 제공되는 특정한 고정지점 사이의 통신업무를 말한다.

52. "항공고정통신망"(AFTN; Aeronautical fixed telecommunication network)이란 항공고정통신업무의 일부분으로서 동일하거나 호환성이 있는 통신 특성을 갖는 항공고정통신지점 간에 전문 및 디지털 자료를 교환하기 위하여 구성된 항공고정 통신회선의 전지구적인 시스템을 말한다.

53. "열대저기압주의보센터"(TCAC; Tropical cyclone advisory centre)란 기상감시소, 세계공역예보센터 그리고 국제 운항기상정보 데이터뱅크에 열대저기압의 위치, 예상 이동방향과 속도, 중심기압 및 최대 지상풍에 관한 주의보 정보를 제공하도록 지역항공행협정에 의해 지정된 기상센터를 말한다.

54. "열대저기압"(Tropical cyclone)이란 조직적인 대류와 뚜렷한 저기압성 지상풍 순환을 가지고 열대 또는 아열대 해상에서 발생하는 비전선성 종관 저기압에 대한 일반 용어를 말한다.

55. "화산재주의보센터"(VAAC; Volcanic ash advisory centre)란 대기에 있는 화산재의 측면과 수직범위 확산과 예상 이동에 관한 주의보 정보를 기상감시소, 지역관제소, 비행정보실, 세계공역예보센터 그리고 국제 운항기상정보 데이터뱅크에 제공하도록 지역항공행협정에 의해 지정된 기상센터를 말한다.

[별표 2]

항공기상업무 종사자 구분 및 자격요건 (제5조제1항 관련)

구분	항공기상관측	항공기상예보
자격요건	「기상관측표준화법 시행령」 제5조에 따른 기상관측업무 종사자 기준을 충족하는 사람	「기상법」 제17조의3제1항에 따른 예보관의 자격을 충족하는 사람

[별표 3]

기상서비스제공기관의 담당구역 및 업무

(제8조제1항, 제17조제1항, 제33조제2항 관련)

구분	기관명	담당구역	담당업무		
			항공기상관측	항공기상예보	항공기상특보
기상감시소	항공기상청	비행정보구역 및 비행정보구역 안의 항공로	-	중요기상예보	위험기상정보 저고도위험 기상정보
공항기상관서	항공기상청	인천공항	정시관측보고(매30분) 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공항예보 이륙예보 착륙예보	공항경보 급변중경보
		여수공항 양양공항	-	공항예보	공항경보 급변중경보
		군 공항 (김해·청주·대구·광주·포항경주·사천·원주)	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고	공항예보* 이륙예보	공항경보* 급변중경보
	김포공항 기상대	김포공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공항예보 이륙예보 착륙예보	공항경보 급변중경보
	제주공항 기상대	제주공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공항예보 이륙예보 착륙예보	공항경보 급변중경보
	무안공항 기상대	무안공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공항예보 이륙예보 착륙예보	공항경보 급변중경보
	울산공항 기상대	울산공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공항예보 이륙예보 착륙예보	공항경보 급변중경보
	김해공항 기상대	김해공항	※ 군 공항 운항 민간항공기 기상정보 제공·지원		
	여수공항 기상실	여수공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	이륙예보 착륙예보	-
	양양공항 기상실	양양공항	정시관측보고(매1시간) 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	이륙예보 착륙예보	-

* 군 공항의 원천자료를 수신하여 ICAO 형식으로 변환 및 전파

항공기상정보의 종류(제11조 관련)

구분	항공기상관측	항공기상예보	항공기상특보
공 항	정시관측보고 특별관측보고 국지정시관측보고 국지특별관측보고	공 항예보 이륙예보 착륙예보	공 항경보 급변풍경보
비행정보구역 및 비행정보구역 안의 항공로	없음	중요기상예보	위험기상정보 저고도위험기상정보

관측의 정밀도(제17조제6항 관련)

관측요소	관측의 정밀도
평균지상풍	풍향 : $\pm 10^{\circ}$ 풍속 : 5m/s(10kt)까지는 $\pm 0.5\text{m/s}(1\text{kt})$ 5m/s(10kt) 초과 시는 $\pm 10\%$
평균지상풍의 변화폭	종과 횡 성분으로 $\pm 1\text{m/s}(2\text{kt})$
시 정	600m까지는 $\pm 50\text{m}$ 600m ~ 1,500m까지는 $\pm 10\%$ 1,500m 초과 시는 $\pm 20\%$
활주로가시거리	400m까지는 $\pm 10\text{ m}$ 400m ~ 800m까지는 $\pm 25\text{ m}$ 800m 초과 시는 $\pm 10\%$
운 량	$\pm 1\text{ okta}$
운 고	100m(330ft)까지는 $\pm 10\text{m}(33\text{ft})$ 100m(330ft)초과 시는 $\pm 10\%$
기온과 이슬점온도	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
기압(QNH, QFE)	$\pm 0.5\text{ hPa}$

항공기상관측 세부기준(제17조제7항 관련)

제1장 지상풍

1. 지상풍 관측

1.1. 지상풍은 지면 위 10±1m 높이에서 평균 풍향·풍속 및 풍향·풍속의 주요 변동을 측정하며, 풍향은 진북기준 10도 단위, 풍속은 1m/s(또는 1kt) 단위로 반올림하여 보고해야 한다.

1.2. 지상풍 관측 보고 시 다음 사항을 준수해야 한다.

1.2.1. 풍속에 사용된 측정 단위를 명시해야 한다.

1.2.2. 과거 10분 동안 평균풍향으로부터 총 변동폭이 60도 이상인 경우 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.

1.2.2.1. 총 변동폭이 60도 이상 180도 미만이고 풍속이 1.5m/s(3kt) 이상인 경우 풍향 변동을 보고하되 지상풍이 변동했던 양극단의 풍향을 보고

1.2.2.2. 총 변동폭이 60도 이상 180도 미만이고 풍속이 1.5m/s(3kt) 미만인 경우 평균풍향이 없는 가변으로 보고

1.2.2.3. 총 변동폭이 180도 이상일 때 풍향은 평균풍향이 없는 가변으로 보고

1.2.3. 최대풍속이 다음의 평균풍속을 초과할 경우 과거 10분 동안의 평균풍속의 변동(gust)을 보고해야 한다.

1.2.3.1. 소음저감절차가 PANS-ATM에 따라 적용될 때 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 2.5m/s(5kt) 이상

1.2.3.2. 그 외에는 5m/s(10kt) 이상

1.2.4. 풍속이 0.5m/s(1kt) 미만일 경우 풍속은 정온(calm)으로 표기

1.2.5. 풍속이 50m/s(100kt) 이상일 경우 풍속이 49m/s(99kt)를 넘는 것으로 표기

- 1.2.6. 10분 동안 풍향·풍속값의 현저한 불연속이 발생한 경우에는 불연속 이후에 발생하는 평균풍향과 평균풍속의 변동만 보고
- 1.3. 정시관측보고와 특별관측보고의 지상풍 관측값은 한 개의 활주로가 있을 경우에는 활주로 전체, 두 개 이상의 활주로는 복수활주로 전체 상태를 대표해야 한다.
- 1.4. 정시관측보고와 특별관측보고에서 1.2.3.에 따라 평균풍속의 변동(gust)을 보고할 때는 도달된 풍속의 최댓값을 보고해야 한다.
- 1.5. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 지상풍 관측값은 출발 항공기를 위하여 사용될 경우 해당 활주로 전체 상태를 대표해야 하고, 도착 항공기를 위하여 사용될 경우에는 활주로 집지구역 상태를 대표해야 한다. 다만, 지형 또는 다른 요소로 인해 활주로 여러 지역에서 현저히 다른 지상풍이 나타나는 경우 항공기상청장은 장비를 추가로 설치하는 것을 검토해야 한다.
- 1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 지상풍 관측은 다음 사항을 준수해야 한다.
 - 1.6.1. 활주로를 따라 두 곳 이상에서 지상풍이 관측될 경우, 대상의 위치를 각각 표기
 - 1.6.2. 사용 활주로는 두 개 이상이고 각 활주로는 대한 지상풍이 관측되는 경우 대상 활주로를 표기
 - 1.6.3. 1.2.2.에 따라 평균풍향으로부터의 변동에 대한 보고 시 지상풍이 변동했던 양극단의 풍향을 보고
 - 1.6.4. 1.2.3.에 따라 평균풍속의 변동(gust)에 대한 보고 시 도달된 풍속의 최댓값 및 최솟값으로 보고

2. 지상풍 표출장치

- 2.1. 지상풍 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도

이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통 업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

- 2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로는 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.
- 2.3. 관측장비별 지상 풍향·풍속의 평균값과 유의수준의 변동상황은 자동장비에 의해 산출되고 표출되어야 한다.

3. 지상풍 평균 산출

- 3.1. 지상풍 관측값의 평균 산출 시간은 다음과 같다.

- 3.1.1. 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 10분 동안 풍향·풍속의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 관측값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외하며, 이 경우 시간 간격은 이에 상응하게 축소해야 한다)

- 3.1.2. 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고의 경우와 항공교통업무시설의 표출장치용인 경우: 2분 평균

- 3.2. 항공기상관측보고 및 항공교통업무시설의 표출장치에 사용되는 순간최대풍속은 3초 평균값을 사용해야 한다.

제2장 시정

1. 시정 관측

- 1.1. 시정은 우세시정을 기준으로 관측해야 하며, 미터(m)나 킬로미터(km) 단위로 보고해야 한다.
- 1.2. 계기관측시스템을 이용하여 시정을 측정하는 경우 활주로 위 약 2.5m(7.5ft) 높이에 관측장비를 설치하여 측정해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 높이는 조정될 수 있다.
- 1.3. 항공기상관측에서 시정 관측값 보고 기준은 다음과 같으며, 보고 척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 낮은 쪽으로 내림해야 한다.
 - 1.3.1. 800m 미만: 50m 간격으로 보고
 - 1.3.2. 800m 이상부터 5km 미만: 100m 간격으로 보고
 - 1.3.3. 5km 이상부터 10km 미만: 1km 간격으로 보고
 - 1.3.4. 10km 이상: 10km로 보고("CAVOK"이 적용되는 경우는 제외한다)
- 1.4. 정시관측보고와 특별관측보고의 시정 관측값은 공항 전체 상태를 대표해야 한다. 이 경우 시정이 방향별로 동일하지 않고 최단시정이 1,500m 미만이거나, 우세시정의 절반 미만이고 5,000m 미만일 때는 우세시정과 최단시정을 모두 보고해야 하며, 시정의 급격한 변동으로 우세시정을 결정할 수 없을 경우에는 방향표시 없이 최단시정만 보고해야 한다.
- 1.5. 1.4.의 경우 가능하다면 최단시정은 공항의 위치를 기준으로 방향(8방위)을 표기하고, 최단시정이 두 방향 이상에서 관측되면 운항상 가장 중요한 방향을 보고해야 한다.
- 1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 시정 관측값은 출발 항공기를 위하여 사용될 경우 해당 활주로 전체 상태를 대표해야 하고, 도착 항공기를 위하여 사용될 경우에는 활주로 집지구역 상태를 대표해야 한다.

- 1.7. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 시정 측정에 계기관측시스템이 사용될 경우 다음에 따라 보고해야 한다.
 - 1.7.1. 활주로를 따라 두 곳 이상에서 관측될 경우 항공기 접지구역에 대한 시정 값을 먼저 보고(필요에 따라 활주로의 중간·종단지점에 대한 값도 보고할 경우 대상위치를 명시해야 한다)
 - 1.7.2. 사용 활주로가 둘 이상일 경우 각 활주로에 대한 시정값을 보고(시정값의 기준이 된 활주로를 명시해야 한다)

2. 시정 표출장치

- 2.1. 계기관측시스템을 이용하여 시정을 측정하는 경우 시정 표출장치는 공항기상 관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.
- 2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로와 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 시정 평균 산출

- 3.1. 계기관측시스템으로 시정을 측정하는 경우 산출값이 현재를 대표하는 값으로 제공할 수 있도록 적어도 매 60초 간격으로 현행화되어야 하며, 평균 산출 시간은 다음과 같다.
 - 3.1.1. 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 관측 바로 전 10분 동안 시정값의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외한다)
 - 3.1.2. 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고와 항공교통업무시설의 표출장치 용인 경우: 1분 평균

제3장 활주로가시거리

1. 활주로가시거리 관측

- 1.1. 활주로가시거리는 운영등급 Ⅱ·Ⅲ의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 모든 활주로에 대하여 측정해야 하며, 측정치는 다음 구역을 대표해야 한다.
 - 1.1.1. 비정밀접근 또는 운영등급 Ⅰ의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역
 - 1.1.2. 운영등급 Ⅱ의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역과 중간지점
 - 1.1.3. 운영등급 Ⅲ의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 활주로의 항공기 접지구역과 중간지점, 종단지점
- 1.2. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정하는 경우 활주로 위 약 2.5m(7.5ft) 높이에 관측장비를 설치하여 측정해야 하며, 목적으로 활주로가시거리를 관측하는 경우 활주로 위 약 5m(15ft) 높이에서 측정해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 높이는 조정될 수 있다.
- 1.3. 투과율계 또는 전방산란계 기반의 계기관측시스템은 운영등급 Ⅱ·Ⅲ의 계기접근과 착륙 운영 전용 활주로의 활주로가시거리를 측정하는데 사용해야 하며, 필요시 운영등급 Ⅰ의 경우에도 사용할 수 있다. 이 경우 장비의 장애 발생 시 즉시 항공교통업무시설과 항공정보업무기관에 알려야 한다.
- 1.4. 활주로가시거리는 저시정 시 사용하기 위하여 다음에 해당하는 모든 활주로를 대상으로 측정해야 한다.
 - 1.4.1. 운영등급 Ⅰ의 계기접근 및 착륙 시 이용하게 될 정밀접근활주로
 - 1.4.2. 이륙 시 사용되며, 고광도 가장자리 조명등 또는 중심선 조명등이 설치된 활주로
- 1.5. 활주로가시거리는 시정이나 활주로가시거리가 1,500m 미만일 경우 그 기간 내내 미터(m) 단위로 보고해야 하며, 보고 기준은 다음과 같다. 이 경우 보고

척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 낮은 쪽으로 내림해야 한다.

- 1.5.1. 400m 미만: 25m 간격으로 보고
- 1.5.2. 400m 이상부터 800m 이하: 50m 간격으로 보고
- 1.5.3. 800m 초과: 100m 간격으로 보고
- 1.5.4. 하한값은 50m, 상한값은 2,000m(이 한계값을 벗어나는 경우 활주로가시거리가 50m 미만이거나, 2,000m 초과로 보고한다)
- 1.6. 활주로가시거리값이 측기로 측정할 수 있는 최댓값보다 크거나 최솟값보다 작은 경우 다음에 따라 보고해야 한다.
 - 1.6.1. 최댓값보다 클 경우 다음의 약어와 약어 뒤에 측기로 측정할 수 있는 최댓값을 보고
 - 1.6.1.1. 정시관측보고와 특별관측보고: "P"
 - 1.6.1.2. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고: "ABV"
 - 1.6.2. 최솟값보다 작을 경우 다음의 약어와 약어 뒤에 측기로 측정할 수 있는 최솟값을 보고
 - 1.6.2.1. 정시관측보고와 특별관측보고: "M"
 - 1.6.2.2. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고: "BLW"
- 1.7. 정시관측보고와 특별관측보고의 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고해야 한다.
 - 1.7.1. 항공기 접지구역에 해당하는 값만 보고(활주로 위치 표시는 포함하지 않아도 된다)
 - 1.7.2. 착륙이 가능한 활주로가 둘 이상인 경우 항공기 접지구역의 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고
 - 1.7.2.1. WMO에서 규정한 부호 형태로 전파될 경우 최대 4개 활주로
 - 1.7.2.2. ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 경우 모든 활주로 포함
 - 1.7.2.3. 해당 활주로의 명시

1.8. 정시관측보고와 특별관측보고에 계기관측시스템을 이용하는 경우 관측시간 직전 10분간 활주로가시거리의 변동(처음 5분 평균과 다음 5분 평균이 100m 이상 차이나게 변동했다가 안정되는 경향을 보였을 경우에 해당한다)은 다음의 약어를 사용하여 보고해야 한다.

1.8.1. 상승하는 경향일 경우 약어 "U" 표시

1.8.2. 하강하는 경향일 경우 약어 "D" 표시

1.8.3. 뚜렷한 경향성이 보이지 않을 경우 약어 "N" 표시(경향성 표시가 불가능할 경우는 생략할 수 있다)

1.9. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고 활주로가시거리값은 다음에 따라 보고해야 한다.

1.9.1. 사용되는 측정 단위 포함

1.9.2. 활주로가시거리가 활주로를 따라 항공기 접지구역에서만 측정되었을 경우 측정값을 위치 표시 없이 보고

1.9.3. 활주로가시거리가 활주로를 따라 둘 이상의 지점에서 측정되었을 경우 접지구역, 중간지점, 종단지점 순서의 측정값과 위치를 표시하여 보고

1.9.4. 둘 이상의 활주로가 사용 중일 경우 각각 활주로에 대한 측정값과 해당하는 활주로를 표시하여 보고

2. 활주로가시거리 측정 위치

2.1. 활주로가시거리는 활주로 중심선으로부터 측변거리 120m 이내의 위치에서 측정해야 한다.

2.2. 항공기 접지구역의 상태를 대표하는 측정 위치는 활주로시단으로부터 활주로를 따라 약 300m에 위치한 곳이어야 한다.

2.3. 활주로 중간지점과 종단지점의 상태를 대표하는 측정 위치는 활주로시단으로부터 활주로를 따라 1,000m에서 1,500m 떨어진 곳이어야 하며, 활주로 종단으로 부터는 약 300m 떨어진 곳이어야 한다.

2.4. 2.1.부터 2.3.에도 불구하고 공항시설 및 운영규정 등에 따라 측정 위치는 조정될 수 있다.

2.5. 2.1.부터 2.3. 외에 필요에 의해 추가 설치하는 관측장비의 위치는 긴 활주로나 높이 또는 안개 상승지 같은 항공학적, 기상학적, 기후학적 요소를 고려하여 결정해야 한다.

3. 활주로가시거리 표출장치

3.1. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정하는 경우 필요시 하나 이상의 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무 시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

3.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로와 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3.3. 활주로가시거리가 관측자에 의해 결정되는 곳은 보고 척도에 따른 관측값의 변화가 있을 때마다 항공교통업무시설에 통보(제22조제8항이 적용되는 곳은 제외한다)해야 하며, 이 경우 관측 종료 후 15초 이내에 완료해야 한다.

4. 활주로가시거리 표출장치

4.1. 계기관측시스템을 이용하여 활주로가시거리를 측정할 경우, 측정값이 현재를 대표하는 값으로 제공하도록 적어도 매 60초 간격으로 현행화되어야 한다.

4.2. 활주로가시거리 평균 산출 시간은 다음과 같다.

4.2.1. 정시관측보고와 특별관측보고의 경우: 10분 평균(다만, 관측 바로 전 10분 동안 활주로가시거리값의 뚜렷한 불연속이 포함되어 있어 불연속이 끝난 후의 값만으로 평균값을 산출해야 하는 경우는 제외한다)

4.2.2. 국지정시관측보고 및 국지특별관측보고와 항공교통업무시설의 표출장치 용인 경우: 1분 평균

제4장 현재일기

1. 현재일기 관측

1.1. 공항에서 발생하는 일기현상은 다음과 같이 구분해야 하며, 각각에 해당하는 약어와 기준을 통해 관측 및 보고해야 한다.

1.1.1. 강수: 비, 이슬비, 눈, 어는 강수(이에 관한 강도도 포함한다)

1.1.2. 차폐: 연무, 박무, 안개, 어는 안개

1.1.3. 뇌우(공항 부근의 뇌우도 포함한다)

1.2. 1.1.의 약어와 기준은 다음과 같다.

1.2.1. 강수

1.2.1.1. 이슬비: "DZ"

1.2.1.2. 비: "RA"

1.2.1.3. 눈: "SN"

1.2.1.4. 쌓알눈: "SG"

1.2.1.5. 얼음싸라기: "PL"

1.2.1.6. 우박(최대 우박의 직경이 5mm 이상일 경우): "GR"

1.2.1.7. 싸락우박 또는 눈싸라기(최대 우박의 직경이 5mm 미만일 경우): "GS"

1.2.2. 차폐(대기 물현상)

1.2.2.1. 안개(시정이 1,000m 미만일 경우. 다만, "MI", "BC", "PR", "VC"로 보고해야 하는 경우는 제외한다): "FG"

1.2.2.2. 박무(시정이 1,000m 이상이고 5,000m 이하인 경우): "BR"

1.2.3. 차폐(대기 먼지현상. 시정이 5,000m 이하일 경우 사용하며, 2.1.5.의 "DR"로 수식되는 "SA"와 "VA"는 제외한다)

1.2.3.1. 모래: "SA"

1.2.3.2. 넓게 퍼진 먼지: "DU"

- 1.2.3.3. 연무: "HZ"
- 1.2.3.4. 연기: "FU"
- 1.2.3.5. 화산재: "VA"
- 1.2.4. 그 밖의 현상
 - 1.2.4.1. 먼지 또는 모래 회오리: "PO"
 - 1.2.4.2. 스콜: "SQ"
 - 1.2.4.3. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름): "FC"
 - 1.2.4.4. 먼지폭풍: "DS"
 - 1.2.4.5. 모래폭풍: "SS"
- 1.3. 계기관측시스템을 이용하여 현재일기를 관측할 경우, 해당 정보는 적절한 위치에 있는 관측장비를 이용하여 수집해야 한다.
- 1.4. 정시관측보고와 특별관측보고의 현재일기 정보는 해당 공항과 그 부근의 상태를 대표해야 하며, 그 종류와 특성 및 강도나 공항 근접도에 대해서 정성적으로 표현해야 한다.
- 1.5. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 현재일기 정보는 해당 공항의 상태를 대표해야 하며, 그 종류와 특성 및 각각의 강도에 대해서 정성적으로 표현해야 한다.
- 1.6. 강수 형태가 자동관측시스템으로 확인할 수 없는 경우 1.2.1.의 강수 형태에 추가로 약자 "UP"을 덧붙여 미확인 강수임을 표시해야 한다.
- 1.7. 자동관측시스템 장애로 현재일기를 관측할 수 없을 경우 "/"로 대체하여 표시해야 한다.

2. 현재일기 현상의 특성 등

- 2.1. 현재일기의 특성을 나타내는 수식어는 필요한 경우 다음의 적절한 약어와 기준을 통해 보고해야 하며, 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에

따라 작성해야 한다.

- 2.1.1. 강수를 동반한 뇌우: "TS"(다만, 관측시간 직전 10분 동안 강수가 관측되지 않았지만 천둥이 들리거나 번개가 탐지될 때는 별도의 정성적 표현없이 "TS"를 쓴다)
- 2.1.2. 과냉각 상태의 수적 또는 강수: "FZ"
- 2.1.3. 소낙성: "SH"(다만, 공항 인근에서 관측된 소낙성 강수는 강수의 형태나 강도에 대한 정성적 표현 없이 "VCSH"로 보고한다)
- 2.1.4. 높게 날림: "BL"(바람에 의해 지면 위 2m 이상의 높이까지 상승한 현재일기 현상의 종류와 함께 사용한다)
- 2.1.5. 낮게 날림: "DR"(바람에 의해 지면 위 2m 미만의 높이까지 상승한 현재일기 현상의 종류와 함께 사용한다)
- 2.1.6. 앞음: "MI"(지면 위 2m 미만의 안개일 경우 사용한다)
- 2.1.7. 산재: "BC"(공항에 안개가 산재하고 있을 경우 사용한다)
- 2.1.8. 부분: "PR"(공항의 상당한 부분이 안개에 덮여있는 반면 나머지 부분은 쾌청한 경우 사용한다)
- 2.2. 자동관측시스템에서 2.1.3.의 "SH"가 대류운의 존재 여부와 연관이 있다고 판단할 수 없는 경우에는 그 강수를 "SH"로 특정하지 않아야 한다.

3. 현재일기 현상의 강도 및 접근도

- 3.1. 현재일기 현상의 강도는 다음과 같이 표시해야 하며 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에 따라 작성하되, 현재일기 현상의 종류와 함께 사용해야 한다. 다만, 약한 강도는 강수에 대해서만 표시해야 한다.

강도	국지정시관측보고 / 국지특별관측보고	정시관측보고 / 특별관측보고
약함	FBL	-
보통	MOD	(표시 없음)
강함	HVY	+

- 3.2. 공항표점으로부터 반경 약 8km부터 16km 사이의 현재일기 현상은 "VC"(근접) 약어를 사용하여 표시하되, 기상업무절차서 표 A2-2의 형식에 따라 정시관측보고 및 특별관측보고에서만 사용(2.1.에 따라 보고하지 않는 경우 사용한다)할 수 있다.

4. 현재일기 약어 사용 기준

- 4.1. 현재일기의 약어는 하나 이상부터 최대 세 개까지 사용 가능하며, 필요에 따라 "2. 현재일기 현상의 특성 등"과 "3. 현재일기 현상의 강도 및 근접도"에 따른 수식어를 표시해야 한다. 이 경우 강도 또는 근접도를 먼저 사용하고, 현재일기의 특성과 종류는 각각 뒤에 표시해야 한다.
- 4.2. 두 가지 서로 다른 유형의 일기현상이 관측되는 경우 두 개의 별도 그룹으로 보고해야 하며, 각각의 일기현상에 강도 또는 근접도를 표시해야 한다.
- 4.3. 관측시간에 서로 다른 유형의 강수가 발생한 경우 이들을 하나의 단일군으로 보고해야 하며, 우세한 유형의 강수를 먼저 표시하고 그 앞에 전체 강수의 강도를 표시해야 한다.

제5장 구름

1. 구름 관측

- 1.1. 구름 관측의 요소는 구름의 운량, 운형 및 운저고도(하늘이 차폐되었을 경우 수직시정을 관측한다)이며, 운저고도와 수직시정은 미터(m) 또는 피트(ft) 단위로 보고해야 한다. 이 경우 운저고도 3,000m(1,000ft)까지는 30m(100ft) 간격으로 보고해야 하며, 보고 척도에 맞지 않는 모든 관측값은 그 척도에서 가장 가까운 낮은 쪽으로 내림해야 한다.
- 1.2. 1.1.에도 불구하고 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 간 합의에 따라 접근·착륙 시의 저시정 운영절차가 마련된 공항에서의 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 운저고도 및 수직시정은 다음의 간격으로 보고해야 한다.
 - 1.2.1. 운저고도
 - 1.2.1.1. 90m(300ft) 이하: 15m(50ft) 간격
 - 1.2.1.2. 90m(300ft) 초과부터 3,000m(10,000ft) 이하: 30m(100ft) 간격
 - 1.2.2. 수직시정
 - 1.2.2.1. 90m(300ft) 이하: 15m(50ft) 간격
 - 1.2.2.2. 90m(300ft) 초과부터 600m(2,000ft) 이하: 30m(100ft) 간격
- 1.3. 구름 관측은 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.
 - 1.3.1. 운량은 약어 "FEW"(1부터 2 oktas), "SCT"(3부터 4 oktas), "BKN"(5부터 7 oktas), "OVC"(8 oktas)를 사용
 - 1.3.2. 적란운 및 탑상적운은 각각 약어 "CB"와 "TCU"를 사용
 - 1.3.3. 수직시정은 600m(2,000ft)까지는 30m(100ft) 간격으로 보고
 - 1.3.4. 운량상 중요 구름이 없고 수직시정에 제약이 없으나 약어 "CAVOK" 사용이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC" 사용
 - 1.3.5. 운량상 중요 구름이 여러 층 또는 운괴 형태로 관측될 경우 운저고도가

낮은 것부터 높은 순으로 보고하되, 다음의 기준을 따른다.

- 1.3.5.1. 운량에 관계없이 가장 낮은 층 또는 운괴는 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 보고
- 1.3.5.2. 하늘을 8분의 2를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 또는 운괴는 "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 보고
- 1.3.5.3. 하늘을 8분의 4를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 운괴는 "BKN" 또는 "OVC"로 보고
- 1.3.5.4. 적란운 또는 탑상적운은 1.3.5.1.부터 1.3.5.3.에 관계없이 관측될 때마다 보고
- 1.3.6. 운저가 퍼져있거나 빠르게 요동칠 경우 운저 또는 구름조각의 최저고도를 보고
- 1.3.7. 공통 운저를 가진 적란운과 탑상적운으로 구성된 구름층의 경우 운형은 적란운으로만 보고
- 1.4. 계기관측시스템을 이용하여 운량과 운저고도를 측정하는 경우 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에 포함되는 구름 관측을 위하여 착륙시단 도달 전 1,200m(4,000ft) 미만 떨어진 곳에 관측장비를 설치(정밀접근 활주로가 있는 공항의 경우에 해당한다)해야 한다. 다만, 공항시설 및 운영규정 등에 따라 설치 위치는 조정될 수 있다.
- 1.5. 정시관측보고와 특별관측보고의 구름 관측은 해당 공항과 그 부근을 대표해야 한다.
- 1.6. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고의 구름 관측은 사용 활주로시단의 상태를 대표해야 하며, 다음의 기준을 준수해야 한다.
 - 1.6.1. 운저고도 및 수직시정에 사용되는 측정 단위 표시
 - 1.6.2. 사용 활주로가 둘 이상이고 운저고도가 계기로 측정될 경우 활주로별 운저고도 보고 및 각각의 값에 해당하는 활주로를 표시

- 1.7. 자동관측시스템 장애 등의 사유로 구름이 관측되지 않을 경우 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.
 - 1.7.1. 운형이 자동관측시스템으로 관측될 수 없는 경우 각 구름군의 운형을 "////"으로 대체하여 표시
 - 1.7.2. 구름이 자동관측시스템에서 탐지되지 않을 경우 약어 "NCD"로 표시
 - 1.7.3. 적란운 또는 탑상적운이 자동관측시스템에 의해 탐지되었으나 운량 또는 운저고도가 관측되지 않았을 경우 운량 또는 운저고도는 "////"로 대체하여 표시
 - 1.7.4. 하늘이 구름으로 차폐되고 자동관측시스템의 일시적 장애로 수직시정값이 측정될 수 없는 경우 수직시정은 "////"로 대체하여 표시

2. 구름 표출장치

- 2.1. 자동관측장비를 통해 운저고도를 측정하는 경우 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.
- 2.2. 관측장비가 추가로 설치된 곳의 경우 표출장치에 관측장비별 감시 활주로와 활주로 구역을 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 구름 기준고도

운저고도는 공항표고를 기준으로 보고해야 한다. 다만, 사용 중인 정밀접근 활주로의 시단표고가 공항표고보다 15m(50ft) 이상 낮을 경우에는 활주로시단표고를 기준으로 보고해야 한다.

제6장 기온 및 이슬점온도

1. 기온 및 이슬점온도 관측

- 1.1. 기온과 이슬점온도 관측은 복수활주로 전체 상태를 대표하는 위치에서 정수로 관측해야 하며, 섭씨 단위(영하의 온도 식별이 가능해야 한다)로 보고해야 한다.
- 1.2. 관측된 값이 보고 척도에 맞지 않는 경우 정수 섭씨 온도로 반올림해야 한다.
- 1.3. ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파된 정시관측보고 및 특별관측보고의 경우 기온과 이슬점온도는 0.1℃ 단위로 보고해야 하며, 가장 가까운 0.1℃ 값으로 보고하도록 노력해야 한다.

2. 기온 및 이슬점온도 표출장치

자동관측장비를 통해 기온과 이슬점온도를 측정하는 경우 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.

제7장 기압

1. 기압 관측

- 1.1. 기압 관측은 계기로 측정해야 하며, QNH와 QFE 값은 0.1hPa 단위로 계산하여 4자리 숫자로 이뤄진 정수로 보고해야 한다. 이 경우 보고 척도에 맞지 않는 경우 그 값보다 낮은 쪽으로 내림하여 보고해야 한다.
- 1.2. 정시관측보고와 특별관측보고에는 QNH 값만 포함해야 한다.
- 1.3. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에는 다음의 사항을 포함해야 한다.
 - 1.3.1. QNH
 - 1.3.2. QFE(이용자가 요청하거나, 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자 및 관련 운전자 간 합의된 경우 정기적으로 포함한다)
 - 1.3.3. QNH와 QFE 값의 측정단위
 - 1.3.4. 둘 이상의 활주로에 QFE 값이 요청될 경우 각 활주로에 대한 QFE 값을 보고해야 하며, 그 값에 해당하는 활주로를 표시

2. 기압 표출장치

- 2.1. 자동관측장비를 통해 기압을 측정하는 경우 QNH 표출장치와 필요시 QFE 표출장치는 공항기상관서에 위치해야 하며, 항공교통업무시설에도 이에 상응하는 표출장치가 설치되어야 한다. 이 경우 공항기상관서와 항공교통업무시설에 표출되는 자료는 동일해야 한다.
- 2.2. 둘 이상의 활주로 각각에 대한 QFE값이 표출되는 경우 표출값이 지칭하는 활주로를 확인할 수 있는 표식을 해야 한다.

3. 기압 기준고도

QFE 계산시 공항표고를 기준고도로 해야 한다. 이 경우 비정밀접근 활주로에서는 공항표고보다 2m(7ft) 이상 낮은 활주로시단을 해당 시단표고로 간주하고, 정밀 접근 활주로에서는 필요시 QFE값을 해당 시단표고로 간주해야 한다.

[별표 7]

보충정보 보고 세부기준(제17조제8항 관련)

1. 보충정보 보고

공항기상관서에서 실시하는 관측은 항공기 접근 및 상승지역의 중요 기상상태 등에 대한 보충정보를 포함해야 하고, 가능하다면 그 현상의 위치 정보를 명시해야 한다.

2. 보충정보 내용 및 형식

- 2.1. 보충정보는 최근 발표된 정시관측보고 이후 다음 관측 전까지의 기간 중 공항에서 관측된 다음의 최근 일기현상을 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 보충정보 형식에 따라 최대 3개 군까지 보고할 수 있다.
 - 2.1.1. 어는 강수
 - 2.1.2. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)
 - 2.1.3. 날린 눈
 - 2.1.4. 민지폭풍, 모래폭풍
 - 2.1.5. 뇌우
 - 2.1.6. 갈매기 구름(토네이도 또는 용오름)
 - 2.1.7. 화산재
- 2.2. 국지정시관측보고와 국지특별관측보고에서 다음의 기상조건 또는 이들의 복합현상을 보충정보로 보고해야 한다. 이 경우 기상조건외 발생 위치를 표시해야 하며 필요시 부가적인 정보를 평문 약어를 사용하여 포함해야 한다.
 - 2.2.1. 적란운: "CB"
 - 2.2.2. 뇌우: "TS"
 - 2.2.3. 보통 난류: "MOD TURB"
 - 2.2.4. 심한 난류: "SEV TURB"

- 2.2.5. 급변풍: "WS"
 - 2.2.6. 우박: "GR"
 - 2.2.7. 심한 스콜라인: "SEV SQL"
 - 2.2.8. 보통 착빙: "MOD ICE"
 - 2.2.9. 심한 착빙: "SEV ICE"
 - 2.2.10. 어는 강수: "FZDZ", "FZRA"
 - 2.2.11. 심한 산악파: "SEV MTW"
 - 2.2.12. 먼지폭풍, 모래폭풍: "DS", "SS"
 - 2.2.13. 날린 눈: "BLSN"
 - 2.2.14. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름): "FC"
- 2.3. 강수형태가 자동관측시스템에 의해 확인될 수 없을 경우 제2항의 최근 일기 현상에 추가하여 기상업무절차서 표 A2-1 및 표 A2-2의 형식에 따라 최근 미확인 강수를 보고해야 한다.
- 2.4. 정시관측보고와 특별관측보고에서 급변풍 관측이 가능한 공항의 경우 급변풍 정보를 추가해야 한다.

[별표 8]

공항예보 세부기준(제34조제3항 관련)

1. 지상풍 공항예보

- 1.1. 공항예보에서 지상풍은 예상되는 우세풍향을 예보해야 하며, 다음의 기준에 따라 보고해야 한다.
 - 1.1.1. 바람이 1.5m/s(3kt) 미만이거나 뇌우가 발생해 우세풍향을 예상할 수 없는 경우 "VRB" 약어를 사용하여 풍향이 가변적임을 표시
 - 1.1.2. 바람이 0.5m/s(1kt) 미만으로 예상되는 경우 정온(calm)으로 표시
 - 1.1.3. 최대순간풍속이 평균풍속보다 5m/s(10kt) 이상 초과될 것으로 예상되는 경우 최대순간풍속을 표시
 - 1.1.4. 풍속이 50m/s(100kt) 이상으로 예상되는 경우 49m/s(99kt)를 초과한다고 표시

2. 시정 공항예보

- 2.1. 공항예보에서 시정은 예상되는 우세시정을 다음의 간격으로 예보해야 한다.
 - 2.1.1. 800m 미만으로 예상될 경우: 50m 간격
 - 2.1.2. 800m 이상부터 5km 미만으로 예상될 경우: 100m 간격
 - 2.1.3. 5km 이상부터 10km 미만으로 예상될 경우: 1km 간격
 - 2.1.4. 10km 이상 예상될 경우: 10km로 표현("CAVOK"이 적용되는 경우는 제외)
- 2.2. 시정이 방향에 따라 다를 것으로 예상되어 우세시정을 예보할 수 없는 경우에는 예상되는 최단시정을 예보해야 한다.

3. 일기현상 공항예보

- 3.1. 공항예보에서 일기현상은 공항에 발생할 것으로 예상되는 다음의 일기현상 중 한 개 이상, 최대 세 개까지 예보할 수 있다. 이 경우 각각의 특성과 가능하다면

강도까지 포함해야 한다.

- 3.1.1. 어는 강수
 - 3.1.2. 어는 안개
 - 3.1.3. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)
 - 3.1.4. 낮게 날리는 먼지, 모래 또는 눈
 - 3.1.5. 날린 먼지, 모래 또는 눈
 - 3.1.6. 먼지폭풍
 - 3.1.7. 모래폭풍
 - 3.1.8. 뇌우(강수를 동반하거나 동반하지 않는 경우)
 - 3.1.9. 스콜
 - 3.1.10. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)
 - 3.1.11. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자, 관련 운영자들 간의 합의된 별 표 6 '제4장 현재일기' 외의 일기현상
- 3.2. 3.1.의 일기현상이 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "NSW"로 표시해야 한다.

4. 구름 공항예보

- 4.1. 공항예보에서 구름의 운량은 필요에 따라 약어 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"로 예보해야 한다.
- 4.2. 하늘이 차폐되거나 차폐될 것으로 예상되어 구름을 예보할 수 없는 경우 수직 시정으로 예보해야 한다. 이 경우 "VV"로 표기하고 그 뒤에 수직시정을 표현해야 한다.
- 4.3. 구름이 몇 가지 층 또는 운피 형태로 예상되는 경우 운량과 운고는 다음의 순서로 표기해야 한다.
- 4.3.1. 운량에 관계없이 가장 낮은 층 또는 운피를 표기하고 "FEW", "SCT", "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보

- 4.3.2. 하늘을 8분의 2를 초과하여 덮고 있는 그 다음 층 또는 운괴를 표기하고
 "SCT", "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보
- 4.3.3. 하늘을 8분의 4를 초과하여 덮고 있는 그 다음 높은 층 또는 운괴를 표기하고
 "BKN" 또는 "OVC"를 사용하여 예보
- 4.3.4. 적란운 또는 탈상적운은 4.3.1.부터 4.3.3.에 관계없이 예측될 때마다 예보
- 4.4. 구름 정보는 운향상 중요 구름으로 한정해야 하며, 운향상 중요 구름의 예보가
 없고 "CAVOK"이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC"를 사용해야 한다.

5. 기온 공향예보

지역항공항행협정에 따라 공향예보에 기온을 포함할 경우 유효기간 동안 예상되는
 최고기온과 최저기온을 각각의 도달시각과 함께 예보해야 한다.

6. 공향예보 변화군

- 6.1. 공향예보에 변화군을 포함하거나 공향예보를 수정하는 시기는 다음의 일기
 현상 중 하나 또는 몇 가지 복합현상이 시작 또는 종료되거나 강도 변화가
 있을 것으로 예보할 때를 기준으로 해야 한다.
- 6.1.1. 어느 안개
- 6.1.2. 어느 강수
- 6.1.3. 보통 또는 심한 강수(소낙성 포함)
- 6.1.4. 뇌우
- 6.1.5. 먼지폭풍
- 6.1.6. 모래폭풍
- 6.2. 6.1.에 따라 공향예보에 변화군을 포함하거나 공향예보를 수정하는 시기를
 판단하는 경우에는 다음의 기준을 고려해야 한다.
- 6.2.1. 평균풍향이 60도 이상 변할 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의 평균풍속이
 5m/s(10kt) 이상으로 예상될 경우

- 6.2.2. 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상 변할 것으로 예상될 경우
- 6.2.3. 최대순간풍속이 5m/s(10kt) 이상 변할 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의
 평균풍속이 7.5m/s(15kt) 이상으로 예상될 경우
- 6.2.4. 지상풍이 변하여 다음의 운향상 유의한 값을 통과할 것으로 예상될 경우
 (임계값은 기상서비스제공기관이 항공교통업무제공자 및 관련 운영자와 협
 의하여 정한다)
- 6.2.4.1. 사용 활주로의 변경이 필요할 정도의 바람 변화
- 6.2.4.2. 활주로 배풍 성분과 측풍 성분이 공향에서 운용하는 통상적인 항공기
 운항을 위한 주요 운항 제한치를 벗어나는 정도의 바람 변화
- 6.2.5. 시경이 호전되면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할
 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할
 것으로 예상될 경우
- 6.2.5.1. 150m, 350m, 600m, 800m, 1,500m, 3,000m
- 6.2.5.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 5,000m
- 6.2.6. 다음의 일기현상 중 하나 또는 몇 가지 복합현상이 시작 또는 종료될 것으로
 예상될 경우
- 6.2.6.1. 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 6.2.6.2. 날린 먼지, 모래 또는 눈
- 6.2.6.3. 스콜
- 6.2.6.4. 깔때기 구름(토네이도 또는 용오름)
- 6.2.7. 운량이 "BKN" 또는 "OVC"인 최하층 운저고도가 상승하면서 다음의 기준치
 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 하강
 하면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우
- 6.2.7.1. 30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)
- 6.2.7.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 450m(1,500ft)

- 6.2.8. 450m(1,500ft) 이하의 구름층 운량이 다음 중 어느 하나로 변할 것으로
 예상될 경우
- 6.2.8.1. "NCS", "FEW" 또는 "SCT"에서 "BKN" 또는 "OVC"로 증가
- 6.2.8.2. "BKN", "OVC"에서 "NCS", "FEW" 또는 "SCT"로 감소
- 6.2.9. 수직시경이 호전되면서 기준치[30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft) , 300m
 (1,000ft)] 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또
 는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우
- 6.2.10. 그 밖에 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간의 합의에 따라 해당 공향
 운향 최저치에 근거한 기준
- 6.3. 제34조제2항제5호에 따른 기상요소들의 변화를 6.2.의 기준에 따라 나타낼
 필요가 있는 경우 변화 지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO"를 사용하고 그 뒤에
 변화가 예상되는 시작과 끝 시각을 UTC로 표현해야 한다. 이 경우 현저한
 변화가 예상되는 요소만을 변화 지시자 다음에 표현해야 하나, 구름의 현저한
 변화가 예상되는 경우에는 변화가 예상되지 않는 구름층과 운괴를 포함해서
 모든 구름군을 표현해야 한다.
- 6.4. 변화 지시자 "BECMG"는 해당 기간 동안 기상요소가 규칙적 또는 불규칙적으로
 변하여 특정 임계값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 경우 사용해야 하며,
 변화기간은 일반적으로 2시간을 초과할 수 없고 어떠한 경우라도 4시간을
 초과할 수 없다.
- 6.5. 변화 지시자 "TEMPO"는 해당 기간 동안 기상요소가 한 시간 미만의 일시적
 변동으로 특정 임계값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 때 사용해야 하며,
 각 변동시간의 합은 해당 기간의 반을 넘지 않아야 한다. 만약 일시적 변동이
 1시간 이상 지속될 것으로 예상되는 경우에는 6.4.에 따라 변화 지시자 "BECMG"를
 사용해야 하며, 그 유효기간은 6.6.에 따라 세분화해야 한다.
- 6.6. 우세한 기상현상이 다른 기상현상으로 뚜렷하게 변할 것으로 예상되는 경우

예보 유효기간은 독립적인 시간으로 세분하고 각각에 대하여 시간 지시자 약어 "FM"과 그 뒤에 변화발생 예상 시각을 나타내도록 6자리 시간군(UTC, 날짜, 시간, 분을 말한다)을 표현해야 한다. 이 경우 그 전의 모든 예보는 "FM" 이후의 예보로 대체된다.

7. 공항예보 확률군

- 7.1. 공항예보에서 하나의 예보요소 또는 여러 예보요소에 대한 대체값의 발생확률을 표현할 필요가 있는 경우 약어 "PROB"를 사용하고, 바로 뒤에 10퍼센트 단위의 확률과 대체값이 발생할 것으로 예상되는 기간을 표현해야 한다.
- 7.2. 확률정보는 요소들에 대한 예보 다음에 위치해야 하고 그 뒤에 요소들의 대체값을 표현해야 한다.
- 7.3. 기상조건의 일시적인 변동이 예상되는 확률을 표현할 필요가 있는 경우 약어 "PROB"를 사용하고 바로 뒤이어 10퍼센트 단위의 확률, 변화 지시자 "TEMPO", 관련 시간군 순으로 표현해야 한다.
- 7.4. 대체값의 발생 또는 변화 확률이 30퍼센트 미만인 경우는 표현하지 않는다.
- 7.5. 대체값의 발생 또는 변화 확률이 50퍼센트 이상인 경우는 항공 목적상 확률로 간주하지 않으나 표현할 필요가 있을 시 변화 지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO"를 사용하거나 약어 "FM"을 사용하여 유효기간을 세분하는 방식으로 표현해야 한다.
- 7.6. 확률은 변화 지시자 "BECMG" 또는 시간 지시자 "FM"과 함께 사용할 수 없다.
- 7.7. 변화와 확률군의 수는 최소로 유지해야 하고 일반적으로 5개 군을 초과할 수 없다.

[별표 9]

착륙예보 세부기준(제35조제3항 관련)

1. 지상풍 착륙예보

- 1.1. 착륙예보에서 지상풍은 다음의 변화를 표현해야 한다.
 - 1.1.1. 평균풍향이 60도 이상 변화 것으로 예상되고, 변화 전 또는 후의 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상으로 예상될 경우
 - 1.1.2. 평균풍속이 5m/s(10kt) 이상 변화할 것으로 예상될 경우
 - 1.1.3. 지상풍이 변하여 다음의 운향상 유의한 값을 통과할 것으로 예상될 경우 (임계값은 기상서비스제공기관이 항공교통업무제공자 및 관련 운영자와 협의하여 정한다)
 - 1.1.3.1. 사용 활주로의 변경이 필요할 정도의 바람 변화
 - 1.1.3.2. 활주로 배풍 성분과 측풍 성분이 공항에서 운용하는 통상적인 항공기 운항을 위한 주요 운향 제한치를 벗어나는 정도의 바람 변화

2. 시정 착륙예보

- 2.1. 착륙예보에서 시정은 시정이 호전되면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.
 - 2.1.1. 150m, 350m, 600m, 800m, 1,500m, 3,000m
 - 2.1.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 5,000m

3. 일기현상 착륙예보

- 3.1. 착륙예보에서 일기현상은 다음의 기상현상 중 어느 하나 또는 몇 가지 복합 현상이 예상되는 시작, 종료 또는 강도 변화를 표현해야 한다.
 - 3.1.1. 어느 강수

- 3.1.2. 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함)
- 3.1.3. 뇌우(강수 동반)
- 3.1.4. 먼지폭풍
- 3.1.5. 모래폭풍
- 3.1.6. 기상서비스제공기관과 항공교통업무제공자, 관련 운영자들 간의 합의된 별표 6 '제4장 현재일기' 외의 일기현상
- 3.2. 착륙예보에서 일기현상은 다음의 기상현상 중 어느 하나 또는 몇 가지 복합 현상이 예상되는 시작 또는 종료를 표현해야 한다.
 - 3.2.1. 어느 안개
 - 3.2.2. 낮게 날린 먼지, 모래 또는 눈
 - 3.2.3. 날린 먼지, 모래 또는 눈
 - 3.2.4. 뇌우(강수 없음)
 - 3.2.5. 스콜
 - 3.2.6. 갈매기 구름(토네이도 또는 용오름)
- 3.3. 3.1. 및 3.2.에 따라 보고된 일기현상은 세 개를 초과할 수 없으며, 일기현상의 종료가 예상되는 경우 약어 "NSW"로 표현해야 한다.

4. 구름 착륙예보

- 4.1. 착륙예보에서 구름의 운고는 운량이 "BKN" 또는 "OVC"인 최하층 운저고도가 상승하면서 다음의 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 하강하면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.
 - 4.1.1. 30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)
 - 4.1.2. 시계비행규칙에 따라 운항하는 항공기가 많을 경우 450m(1,500ft)
- 4.2. 운량은 450m(1,500ft) 미만의 구름층이 다음 중 어느 하나로 변할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

- 4.2.1. "FEW" 또는 "SCT"에서 "BKN" 또는 "OVC"로 증가
- 4.2.2. "BKN" 또는 "OVC"에서 "FEW" 또는 "SCT"로 감소
- 4.3. 운향상 중요 구름이 예상되지 않고 약어 "CAVOK" 사용이 적절하지 않을 경우 약어 "NSC"를 사용해야 한다.
- 4.4. 하늘이 차폐되어 있거나 차폐될 것으로 예상되고 공항에서 수직시정 관측을 수행하고 있는 경우에는 수직시정이 호전되면서 기준치[30m(100ft), 60m(200ft), 150m(500ft), 300m(1,000ft)] 중 하나 이상의 값과 같아지거나 경과할 것으로 예상될 경우 또는 악화되면서 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 것으로 예상될 경우 그 변화를 표현해야 한다.

5. 착륙예보 변화군

- 5.1. 착륙예보에서 기상조건의 변화가 일어날 것으로 예상될 경우 변화지시자 "BECMG" 또는 "TEMPO" 중 하나를 사용해야 한다.
- 5.2. 변화 지시자 "BECMG"는 기상조건이 규칙적 또는 불규칙적 비율로 특정값에 도달하거나 경과할 것으로 예상될 경우 사용하며, 다음의 기준에 따라 사용해야 한다.
- 5.2.1. 변화가 예상되는 기간이나 시간은 약어 "FM", "TL" 또는 "AT"를 사용하며, 시간과 분으로 구성된 시간군을 함께 사용
- 5.2.2. 변화의 시작과 종료는 각각 약어 "FM"과 "TL"을 함께 사용
- 5.2.3. 변화가 착륙예보의 시작시각에 시작하여 유효시간 이전에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM"은 생략하고 "TL"만 사용
- 5.2.4. 변화가 착륙예보 유효시간 내의 일정시각에 시작되어 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "TL"은 생략하고 "FM"만 사용
- 5.2.5. 변화가 착륙예보 유효시간 중 특정시각에 발생할 것으로 예상되는 경우 약어 "AT"를 사용

- 5.2.6. 변화가 착륙예보 시작시각에 시작하여 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 또는 착륙예보 유효시간 중 변화가 발생할 것으로 예상되지만 시각이 분명하지 않는 경우 약어 "FM", "TL", "AT" 모두 생략하고 변화 지시자 "BECMG"를 단독으로 사용

- 5.3. 변화 지시자 "TEMPO"는 기상조건의 일시적 변동(변동 지속시간이 1시간 미만이며, 발생이 예상되는 변동의 총합이 예보기간의 절반 미만으로 예상될 때를 말한다)이 예상되는 경우 사용하며, 다음의 기준에 따라 사용해야 한다.
- 5.3.1. 일시적 변동이 예상되는 기간이나 시간은 약어 "FM" 또는 "TL"을 사용하며, 시간과 분으로 구성된 시간군을 함께 사용
- 5.3.2. 일시적 변동이 착륙예보 유효시간 내에 시작과 종료될 것으로 예상되는 경우 시작과 종료는 각각 약어 "FM"과 "TL"를 사용
- 5.3.3. 일시적 변동이 착륙예보 시작시각에 시작하여 유효시간 이전에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM"은 생략하고 "TL"만 사용
- 5.3.4. 일시적 변동이 착륙예보 유효시간 내의 일정시각에 시작되어 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "TL"은 생략하고 "FM"만 사용
- 5.3.5. 일시적 변동이 착륙예보 시작시각에 시작하여 종료시각에 종료될 것으로 예상되는 경우 약어 "FM", "TL" 모두 생략하고 변화 지시자 "TEMPO"를 단독으로 사용

- 5.4. 착륙예보에서 확률 지시자 약어 "PROB"는 사용할 수 없다.

6. 착륙예보 추가기준

- "1. 기상종 착륙예보"부터 "4. 구름 착륙예보"에서 정한 사항 외에 해당 공항 운영 최저치에 근거한 변화 표현 기준은 기상서비스제공기관과 관련 운전자 간 합의하여 정할 수 있다.

[별표 10]

중요기상예보 발표 요소 (제37조제2항 및 제38조제6항 관련)

저고도	중고도/고고도
1) 저고도 비행에 영향을 미칠 것으로 예상되고, 위험기상정보 발표에 근거가 되는 현상	1) 10분 평균 지상 풍속의 최대가 17m/s (34kt)이상 예상되는 열대저기압
2) 지상풍이 15m/s(30kt) 초과가 예상될 때	2) 강한 스콜선
3) 지상 시정이 5,000m 미만으로 예상될 때 ※ 시정장애의 원인이 된 기상현상과 함께 표기	3) 보통 또는 심한 난류
4) 중요기상(뇌우, 심한 모래폭풍과 먼지폭풍, 화산재)	4) 보통 또는 심한 착빙
5) 산악차폐	5) 광범위한 모래폭풍 또는 먼지폭풍
6) 운저고도가 300m(1,000ft) 미만이고, 운량이 "BKN" 이상의 구름, 또는 적란운(CB), 또는 탐상적운(TCU)	6) 뇌우, 1)~5)와 관련된 적란운
7) 착빙*	7) 대류권계면의 비행고도
8) 난류*	8) 제트기류
9) 산악파**	9) 항공기 운항에 중요한 화산재구름이 생성되는 화산분출 위치정보
10) 기압중심과 전선, 예상되는 이동경로와 발달	※ 화산의 위치에 화산분출 기호, 화산명 및 분출의 위도·경도(차트 명세에는 "CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA"라고 표시해야 한다)
11) 빙결고도	10) 항공기 운항에 중요한 대기 중 방사성 물질 누출 위치정보
12) 해수면 온도, 해면 상태(지역 항행 요구시)	※ 누출된 위치에 방사성 물질 누출 기호, 누출 지점의 위도·경도 및 (알려진 경우)지점명 (차트 명세에는 "CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD"를 포함해야 한다)
13) 화산분출(화산명 포함)	

- * 대류성 구름에서 발생하거나, 위험기상정보가 발표된 심한 착빙, 난류는 제외
** 위험기상정보가 발표된 산악파 제외

항공기상특보의 발표기준(제40조부터 제43조까지 관련)

구분	기상현상	발표기준
공항 정보	태풍	태풍으로 인하여 강풍 및 호우 등이 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
	뇌우(雷雨)	뇌우가 발생 또는 예상될 때
	우박	우박이 발생 또는 예상될 때
	대설	24시간 동안 내려 쌓인 눈의 양이 5cm 이상 관측되거나 또는 예상될 때
	강풍	10분간 평균풍속이 25kt 이상 또는 최대순간풍속이 35kt 이상인 현상이 발생 또는 예상될 때
	호우	다음 각 호의 기준 중 어느 하나의 기준에 도달하거나 도달할 것으로 예상될 때 1. 3시간 누적강우량 60mm 이상 2. 12시간 누적강우량 110mm 이상
	구름고도(Ceiling)	해당 공항의 공항기상관서, 항공교통업무시설 및 항공기 운행자 간 저시정(低視程)
	먼지 또는 모래보라	먼지 또는 모래보라가 발생 또는 예상될 때
	어는 강수	어는 강수가 발생 또는 예상될 때
	서리	서리가 발생 또는 예상될 때
급변풍 경보	화산재	화산재가 발생 또는 예상될 때
	급변풍	정풍과 배풍의 변화가 15kt 이상인 급변풍이 발생 또는 예상될 때
위험 기상 정보	태풍	태풍이 발생 또는 예상될 때
	뇌우	뇌우 또는 우박을 동반한 뇌우가 발생 또는 예상될 때
	난류	심한 난류가 발생 또는 예상될 때
	착빙(着氷)	심한 착빙이 발생 또는 예상될 때
	산악파(山岳波)	심한 산악파가 발생 또는 예상될 때
저고도 위험 기상 정보 (위험기상 정보에서 발표된 기상현상은 제외한다)	화산재	화산재가 발생 또는 예상될 때
	지상 풍속	30kt(15m/s)를 초과하는 지상 풍속이 발생 또는 예상될 때
	지상 시정	5,000m 미만의 지상 시정이 발생 또는 예상될 때
	구름	1,000ft 미만의 5/8 이상의 구름이 발생 또는 예상될 때
	뇌우(적란운을 포함한다)	1. 뇌우 또는 우박을 동반한 뇌우가 발생 또는 예상될 때 2. 적란운 또는 탑상적운이 발생 또는 예상될 때
	난류	보통 난류가 발생 또는 예상될 때(대류운 속 난류 제외)
	착빙(着氷)	보통 착빙이 발생 또는 예상될 때(대류운 속 착빙 제외)
	산악 파쇄	산악 파쇄가 발생 또는 예상될 때
기상현상은 제외한다)	산악파(山岳波)	보통 산악파가 발생 또는 예상될 때

위험기상정보 및 저고도위험기상정보 세부기준

(제40조제10항 및 제41조제5항 관련)

1. 위험기상정보(SIGMET information)

- 1.1. 위험기상정보는 기상업무절차서 표 A7-5의 형식의 내용과 순서에 맞게 ICAO 약어와 수치를 사용하여 평문 약어 형태로 발표해야 하며, “SIGMET”을 표기해야 한다.(이 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다)
- 1.2. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 있는 일련번호는 해당날짜의 0001UTC 이후 해당 비행정보구역에 발행된 위험기상정보의 번호와 일치해야 한다.
- 1.3. 위험기상정보에는 기상업무절차서 표 A7-4의 형식에 따라 순항고도(고도 무관)에서 다음의 현상 중 어느 한 가지만 약어를 사용하여 포함해야 한다.

1.3.1. 뇌우

1.3.1.1. 차폐된 경우: “OBSC TS”

1.3.1.2. 묻혀있는 경우: “EMBD TS”

1.3.1.3. 빈번한 경우: “FRQ TS”

1.3.1.4. 스콜성인 경우: “SQL TS”

1.3.1.5. 차폐되어 있으며 우박 동반: “OBSC TSGR”

1.3.1.6. 빈번하며 우박 동반: “FRQ TSGR”

1.3.1.7. 스콜성이며 우박 동반: “SQL TSGR”

1.3.2. 열대저기압(태풍, 지상풍의 10분 평균풍속이 34kt 이상): “TC (+태풍이름)”

1.3.3. 심한 난류: “SEV TURB”

1.3.4. 착빙

1.3.4.1. 심한 착빙: “SEV ICE”

1.3.4.2. 어는 비로 인한 심한 착빙: “SEV ICE (FZRA)”

1.3.5. 심한 산악파: “SEV MTW”

1.3.6. 강한 먼지폭풍: “HVV DS”

1.3.7. 강한 모래폭풍: “HVV SS”

1.3.8. 화산재: “VA (+알려진 경우 화산이름)”

1.3.9. 방사성 구름: “RDOACT CLD”

- 1.4. 위험기상정보는 제3항에 따른 정보 외에 불필요한 추가 서술을 포함해서는 안 되며, 뇌우 또는 열대저기압(태풍)에 관한 위험기상정보는 그 현상과 연관된 난류와 착빙에 대한 정보를 포함할 수 없다.
- 1.5. 위험기상정보를 그래픽 형식으로 발표하는 경우 적용 가능한 기호 또는 약어를 사용하여 비행예보철 관련 규격(모델 도표 및 형식 포함)에 따라 발표해야 한다.

2. 저고도위험기상정보(AIRMET information)

- 2.1. 저고도위험기상정보는 기상업무절차서 표 A7-5의 형식의 내용과 순서에 맞게 ICAO 약어와 수치를 사용하여 평문 약어 형태로 발표해야 한다.(이 외에 추가로 ICAO 기상정보교환모델 형태로 전파될 수 있도록 노력해야 한다)
- 2.2. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 있는 일련번호는 해당날짜의 0001UTC 이후 해당 비행정보구역에 발행된 저고도위험기상정보의 번호와 일치해야 한다.
- 2.3. 담당구역이 하나 이상의 비행정보구역 또는 관제구역을 포함하는 기상감시소는 담당구역 내에 있는 비행정보구역 또는 관제구역에 대하여 각각 별도로 저고도 위험기상정보를 발표해야 한다.
- 2.4. 비행정보구역은 필요에 따라 세부 구역으로 분리되어야 한다.
- 2.5. 기상업무절차서 표 A7-5의 형식에 따라 10,000ft 미만의 순항고도(산악지역은 15,000ft 또는 그 이상의 고도를 포함한다)에서 다음의 현상 중 어느 한 가지 현상을 약어를 사용하여 저고도위험기상정보에 포함해야 한다.

- 2.5.1. 지상풍 풍속[넓은 구역에 걸쳐 지상풍 평균풍속이 15m/s(30kt)를 초과하는 경우]: “SFC WIND(+바람, 풍향, 풍속, 단위)”
- 2.5.2. 지상 시정(시정이 5,000m 미만으로 감소하는 영향을 받는 광범위한 지역과 그러한 가시거리 감소를 유발하는 현상의 경우): “SFC VIS(+시정)(+다음의 일기현상 또는 복합 기상현상 BR, DS, DU, DZ, FC, FG, FU, GR, GS, HZ, IC, PL, PO, RA, SA, SG, SN, SQ, SS, VA)”
- 2.5.3. 뇌우
- 2.5.3.1. 고립형 뇌우(우박 미동반): “ISOL TS”
- 2.5.3.2. 간헐적인 뇌우(우박 미동반): “OCNL TS”
- 2.5.3.3. 고립형 뇌우(우박 동반): “ISOL TSGR”
- 2.5.3.4. 간헐적인 뇌우(우박 동반): “OCNL TSGR”
- 2.5.4. 산악 차폐: “MT OBSC”
- 2.5.5. 구름
- 2.5.5.1. 저고고도 위 300m(1,000ft) 미만의 운저고도를 가진 “BKN” 또는 “OVC” 그룹의 넓은 구역: broken일 경우 “BKN CLD(+운저와 운정고도 및 측정단위)”, overcast일 경우 “OVC CLD(+운저와 운정고도 및 측정단위)”
- 2.5.5.2. 적란운: 고립된 경우 “ISOL CB”, 간헐적인 경우 “OCNL CB”, 빈번한 경우 “FRQ CB”
- 2.5.5.3. 탑상적운: 고립된 경우 “ISOL TCU”, 간헐적인 경우 “OCNL TCU”, 빈번한 경우 “FRQ TCU”
- 2.5.6. 착빙(보통 착빙): “MOD ICE”(대류운 속 착빙은 제외한다)
- 2.5.7. 난류(보통 난류): “MOD TURB”(대류운 속 난류는 제외한다)
- 2.5.8. 산악파(보통 산악파): “MOD MTW”
- 2.6. 저고도위험기상정보에는 2.5의 기상현상 외에 불필요한 서술을 포함해서는 안되며, 뇌우 또는 적란운에 관한 저고도위험기상정보에는 그 현상과 연관된 난류와 착빙에 대한 언급은 포함될 수 없다.

[별표 13]

급변풍경보 및 경고 세부기준(제43조제7항 관련)

[급변풍경고 및 경고의 내용과 형식]

- 급변풍경보는 기상업무절차서 표 A7-7의 형식에 따라 승인된 ICAO 약어와 설명이 불필요한 수치를 사용하여 평문약어로 발표해야 한다.
- 기상업무절차서 표 A7-7의 형식에 있는 일련번호는 해당 날짜의 0001UTC 이후 공항에 발표된 급변풍경보의 번호와 일치해야 한다.
- 급변풍경보를 작성하거나 기존 경보를 확인하기 위하여 항공기보고가 사용될 경우 항공기 기종을 포함한 해당 항공기보고는 국지적 합의에 따라 변경 없이 관련 기관에 전파해야 한다.
- 마이크로버스트가 조종사에 의해 관측되어 보고되거나 지상에 설치된 급변풍 탐지 또는 원격감지 장비에 의해 감지되는 경우 급변풍경보 및 경고에는 마이크로 버스트에 대한 구체적인 언급을 포함해야 한다.
- 급변풍경고를 작성하기 위하여 지상에 설치된 급변풍 탐지 또는 원격감지 장비로부터 정보를 이용하는 경우, 정풍과 배풍의 변화폭이 7.5m/s(15kt) 이상의 변화를 포함해야 하고, 가능하다면 기상서비스제공기관, 항공교통업무제공자 및 관련 운영자 간의 합의에 따라 활주로의 정해진 구역 및 접근경로 또는 이륙경로를 따라 설정된 거리와 관련이 있어야 한다.
- 급변풍경고는 최소한 매분 마다 현행화해야 하며, 정풍과 배풍의 변화폭이 7.5m/s(15kt) 미만으로 감소하는 즉시 해제해야 한다.

[별표 14]

비행예보철 세부기준(제52조제8항 관련)

1. 비행예보철 내용과 형식

- 비행예보철 기상정보는 다음의 정보로 구성해야 한다. 다만 중간 기착 또는 회항 후 2시간 이하의 비행에 대한 비행예보철은 기상서비스제공기관과 관련 운영자 간에 합의된 대로 운항상 필요한 정보로 제한할 수 있다.
 - 상층풍과 상층기온
 - 중요기상예보 현상
 - 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 정시관측보고 또는 특별관측보고, 지역항공행협정에 따라 발표되는 착륙예보
 - 출발 및 착륙 예정 공항과 목적지 대체공항에 대한 공항예보 또는 수정 공항예보
 - 모든 항공로와 관련된 위험기상정보 및 특별 항공기보고
 - 모든 항공로에 관련된 화산재 및 열대적기압, 우주기상정보
 - 지역항공행협정에 의해 저고도위험기상정보 발표를 지원하는 저고도 비행용 공역예보와 모든 항공로와 관련된 저고도 비행용 저고도위험기상정보(해당되는 경우)
 - 정량적 화산재 농도 정보 예측(해당되는 경우)
- 1.1. 따라 필요한 정보로 제한하더라도 비행예보철에는 최소한 1.1.3부터 1.1.6. 그리고 해당되는 경우 1.1.7. 및 1.1.8.에 대한 정보는 포함해야 한다.
- 상층풍, 상층기온, 중요기상예보와 관련된 비행예보철은 도표 형식으로 제공해야 한다.
- 공항기상관서는 세계공역예보센터에서 제공한 디지털 예보 기반으로 생성된 도표를 운영자의 요구에 따라 기상업무절차서 그림 A5-1, 그림 A5-2, 그림 A5-3과 같이 고정된 영역들에 대하여 이용할 수 있도록 해야 한다.

